2019年电赛综合测评题详解

原创 张巧龙 于 2019-08-28 15:00:49 发布 63256 收藏 723 版权
文章标签： 单片机 算法 stm32

2019年全国大学生电子设计竞赛综合测评已经结束，邀请到西电研究生李天红同学给大家做重点分析。

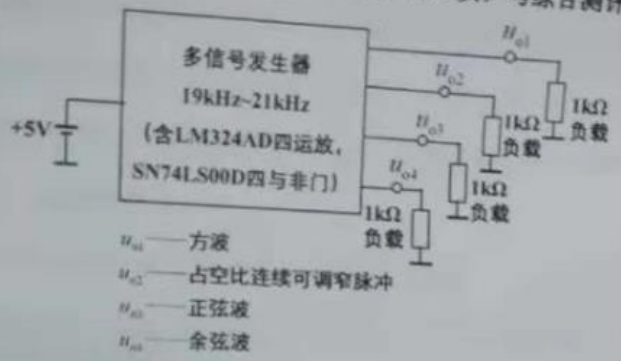
首先看题目：

（2）本科组和高职高专组优秀参赛队共用此题；
（3）综合测评题以参赛队为单位全封闭进行，现场不能上网、不能使用手机；
（4）综合测评结束时，制作的实物及《综合测评测试记录与评分表》由全国专家组委派的专家封存、交赛区保管。

多信号发生器

使用题目指定综合测评板上的一片 LM324AD（四运放）和一片 SN74LS00D（四与非门）芯片设计制作一个多路信号发生器，如下图所示。

设计报告应给出方案设计、详细电路图、参数计算和现场自测数据波形（一律手写），综合测评板编号及 3 个参赛同学签字须在密封线内，限 2 页，与综合测评板一同上交。



一．约束条件

张巧龙 关注 122 723 13

4. 赛区提供直流电源。

二．设计任务及指标要求

利用综合测评板和若干电阻、电容元件，设计制作电路产生下列四路信号：

1. 频率为 19kHz~21kHz 连续可调的方波脉冲信号，幅度不小于 3.2V；
2. 与方波同频率的正弦波信号，输出电压失真度不大于 5%，峰-峰值（V_{pp}）不小于 1V；
3. 与方波同频率占空比 5%~15%连续可调的窄脉冲信号，幅度不小于 3.2V；
4. 与正弦波正交的余弦波信号，相位误差不大于 5°，输出电压峰-峰值（V_{pp}）不小于 1V。

各路信号输出必须引至测评板的标注位置并均需接 1kΩ 负载电阻（R_L），要求在引线贴上所属输出信号的标签，便于测试。

三．说明

1. 综合测评应在模电或数电实验室进行，实验室提供常规仪器仪表和工具；
2. SN74LS00D 和 LM324AD 芯片使用说明书随综合测评板一并提供；
3. 参赛队应在理论设计基础上进行实验调试，理论设计占一定分值，各部分分数（包括理论设计）分配为：方波占 10 分、正弦波占 8 分、窄脉冲占 6 分、正交的余弦波占 6 分；
4. 不允许在测评板上增加使用 IC 芯片，如果增加芯片则按 0 分记；
5. 原则上不允许在测评板上增加使用 BJT、FET 和二极管，如果增加则按 3 分/只扣分；
6. 原则上不允许参赛队更换测评板，如果损坏测评板只可更换一次并扣 10 分；
7. 各路信号测试应在电路互联且加负载情况下进行，单独模块测试相应得分减半；
8. 本科组只允许使用单一+5V 电源，增加使用直流电源的扣除 10 分。

1 / 3

视频要点提示：题目分析、常用波形变换电路、两种可行方案、方案仿真、实际过程中遇到的问题分析。

视频要点提示：题目分析、常用波形变换电路、两种可行方案、方案仿真、实际过程中遇到的问题分析。

完整视频请点击↓↓↓

备注：

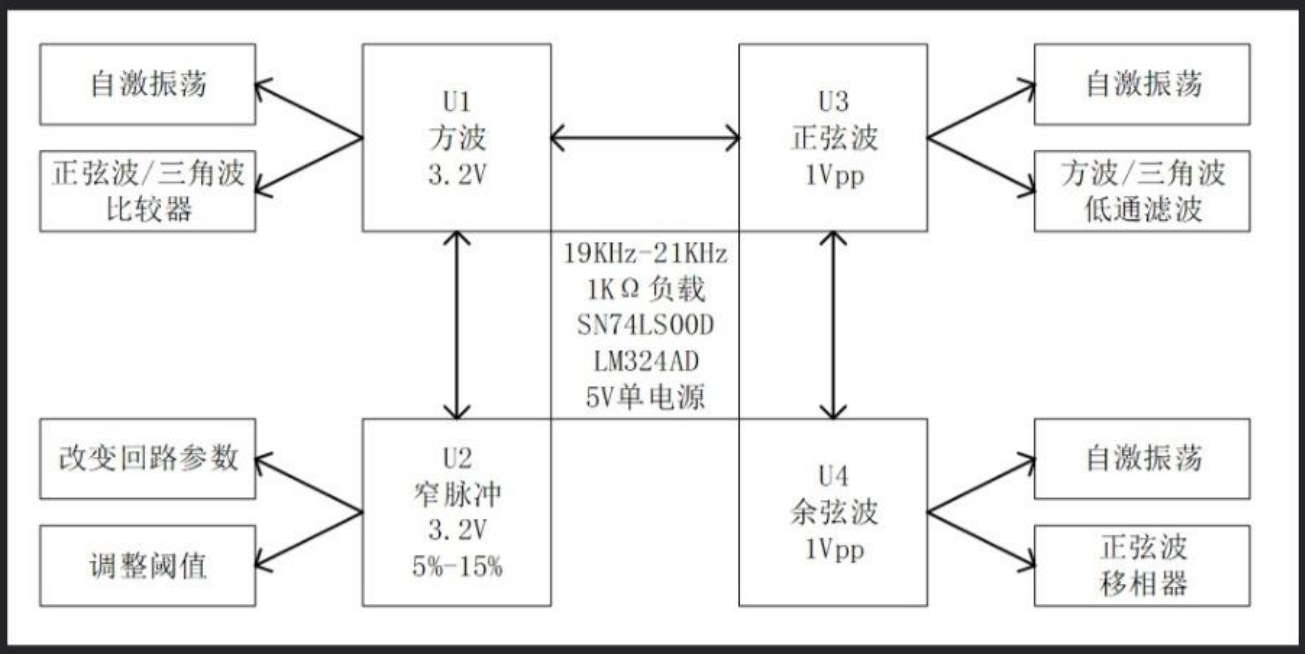
1）综合测评现场仅提供示波器、台式万用表、学生电源、波形发生器；

2）审题时，需特别注意题目要求。有些组以为单独模块是可以用信号发生器，但题目要求就是做信号发生器，所以不能用波形发生器。

就算是单独模块，意思是不接其他的信号(当然也不能接波形发生器)直接产生所要求的信号 。

以下是视频文字稿：

首先，来看一下题目分析：



频率范围的要求是19KHz到21KHz，负载是1000欧姆。这两个要求对必须使用的SN74LS00D和LM324AD两个器件来说是完全能够实现的。

另外对于5V单电源的供电要求，平时习惯了双电源供电的同学则需要根据虚地对电路结构进行合理的调整。

今年的题目同样要求产生四路不同的波形：

首先是一路方波，对于方波可以直接利用自激振荡的方式产生。

如果已经产生了比较好的正弦波或者是三角波，则可以通过比较器将其重新整形为方波。而对于窄脉冲同样也可以利用自激振荡的方式产生，但是需要重新改变回路参数，比如R或RC的比例来得到不同的占空比。

另一方面如果利用比较器的方式产生，则需要调整比较器的阈值来得到不同的占空比输出。

第二，对于正弦波的产生，同样也可以利用自激振荡。但是如果对方波和三角波进行傅里叶展开，发现有很多的频率分量，那么就可以通过滤波器的方式，来直接选出所需要的频率。

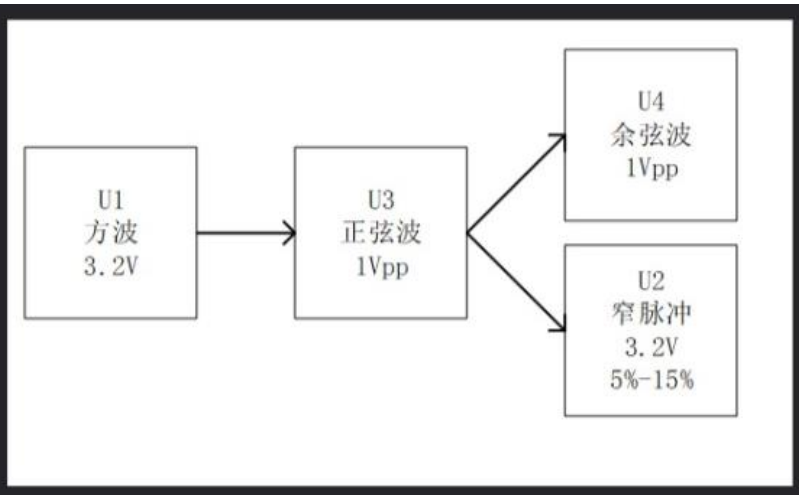
通常我们所用的是低通滤波器来得到其基波的方式，对于余弦波的产生，也可以利用自激振荡的方式。

但是我们注意到正弦波和余弦波，仅仅是相差一个90度的附加相移，因此可以利用已经产生的正弦波，通过移相的方式来得到所需要的余弦波。

需要注意的是四个波形不一定要完全独立产生。在方波和正弦波以及方波与窄脉冲或者余弦波与正弦波之间可以进行相互的转换。

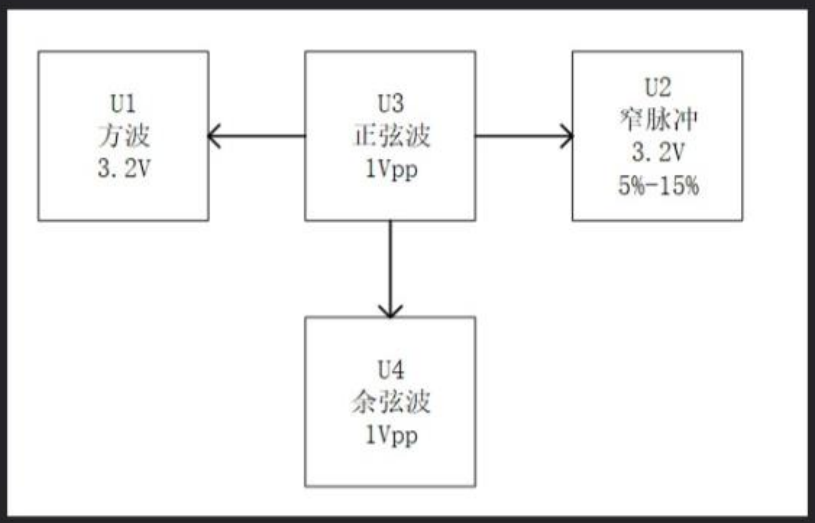
比如方波到正弦波的转换，可以利用低通滤波器产生。正弦波则可以直接通过比较器来得到方波。

这里我们给出两种不同的实现方案：一种方案是先产生一路方波，然过低通滤波器产生正弦波，通过移相器产生余弦波，通过比较器产生窄脉冲信号。



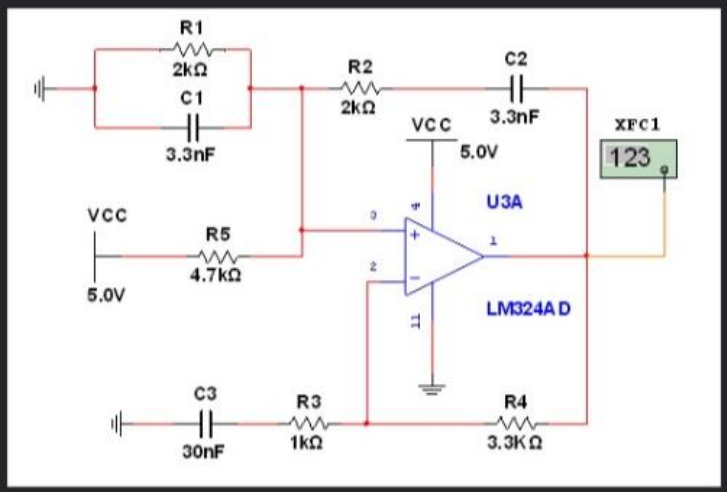
另一种方案则是先产生一路正弦波，通过两个不同的比较器产生方波和窄脉冲信号，通过移相器产生余弦波。

这两种方案均可以只使用运放来实现。题目中提到的74LS00则通常用来完成整形的过程，这样我们得到的方波的上升沿和下降沿更加的陡峭。

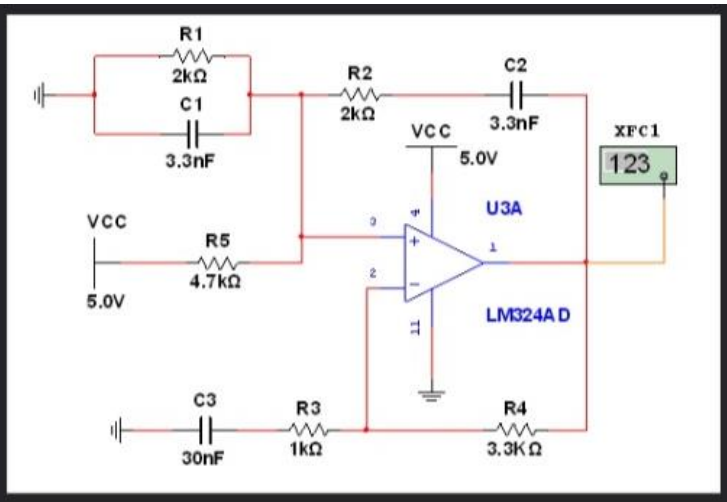


下面介绍几种常见的单电源振荡器电路结构：最基本的是文氏桥振荡器，通常要求R1等于R2等于R，C1等于C2等于C，电路震荡发生后它的频率为1/2πRC。通过调整R1或R2的值，则可以调整它的输出频率。

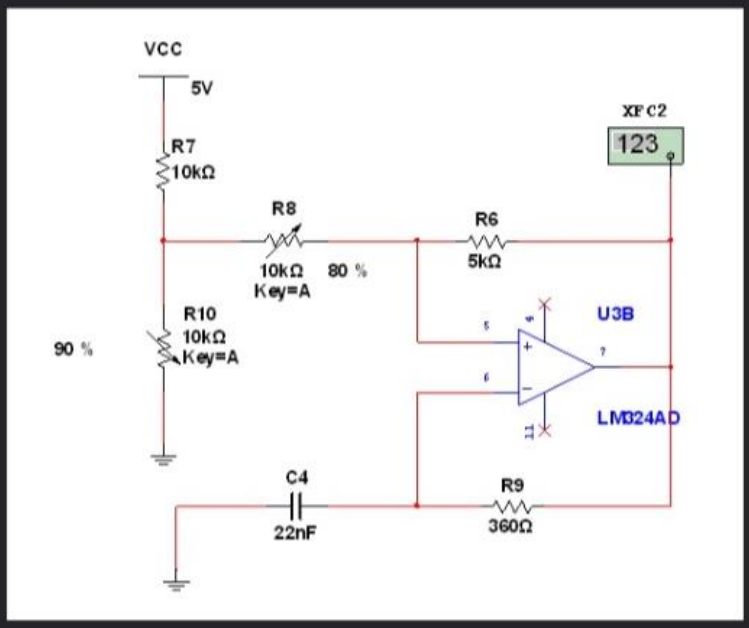
该电路能够输出比较好的正弦波。



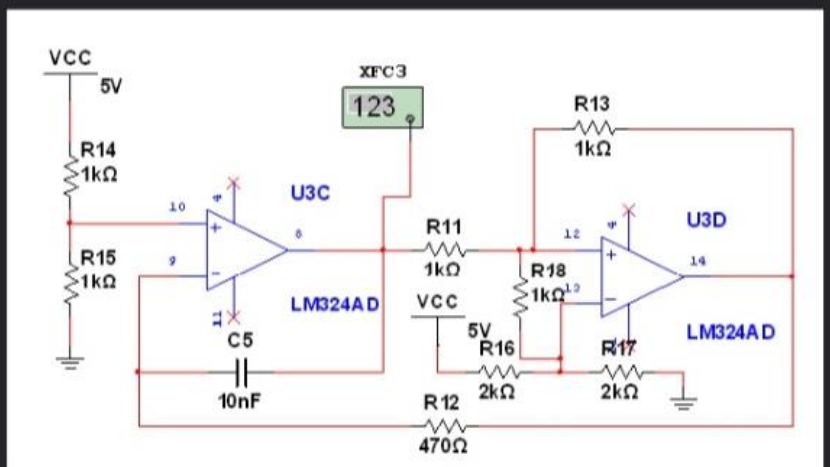
下面是常用的方波发生器，该电路的输出频率由RC充放电时间决定。通过调整R的值则可以调整方波的输出频率。



下面是常用的方波发生器，该电路的输出频率由RC充放电时间决定。通过调整R的值则可以调整方波的输出频率。

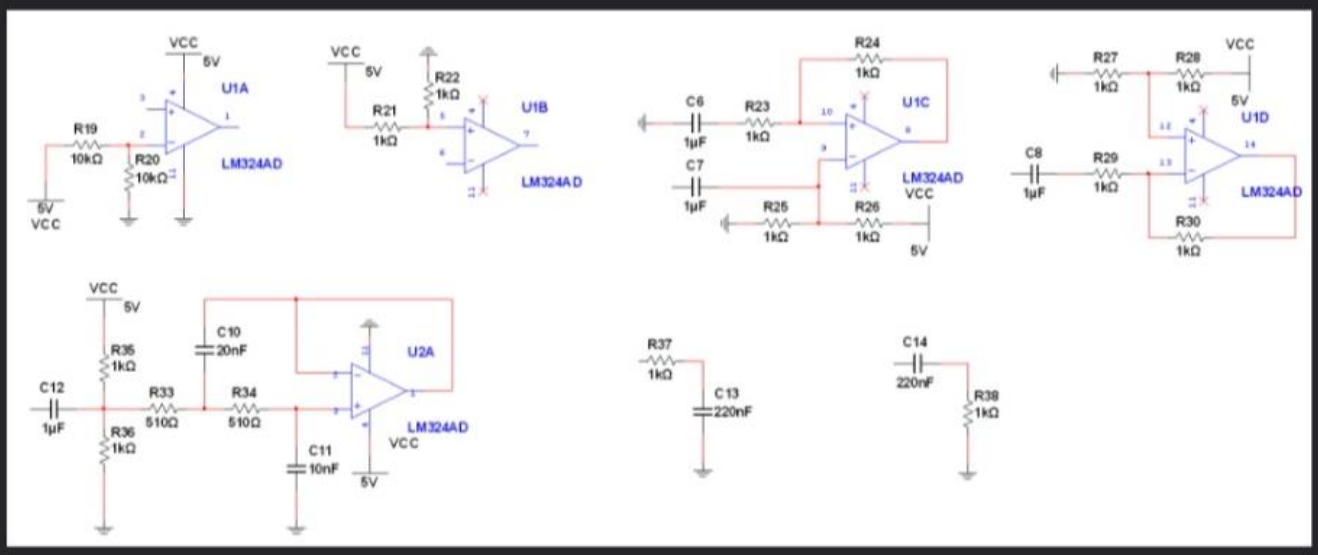


下面这个电路能够同时输出一路方波以及一路三角波，方波可以直接作为一路输出，或者通过滤波后产生正弦波。另外三角波也可以通
比较器来产生窄脉冲，同时也可以滤波后产生正弦波。



当然还可以通过74LS00两个输入短接构成非门的方式来构成方波发生器，这里不再进行介绍。

通常我们可以使用的单电源电路还有两种比较器实现整形的过程，两种放大器实现对幅度的调节，同时还可以构成低通滤波器、高通滤
器、带通滤波器或带阻滤波器。值得注意的是这两种简单的RC电路结构，不仅可以构成低通滤波器或高通滤波器，同时还是积分器和
分器。另外还可以实现移相的功能，当然也可以组合起来形成带通滤波器或者带阻滤波器，其最明显的特点就是电路结构简单，配合其
电路可以很方便的实现各种功能。



针对大家在调试过程中遇到的一些问题，我们来做一个简单的总结分析：

第一点，自激振荡电路无输出或输出失真，在这种情况下大家一定要保证自己的电路能够满足自激振荡的条件，另外LM324的供电电压通常要比较高，在5V单电源的供电条件下，大家可以通过适当的减小电阻

或者增大电容的方法，或者增大必要的RC滤波，来保证电路的正常输出。

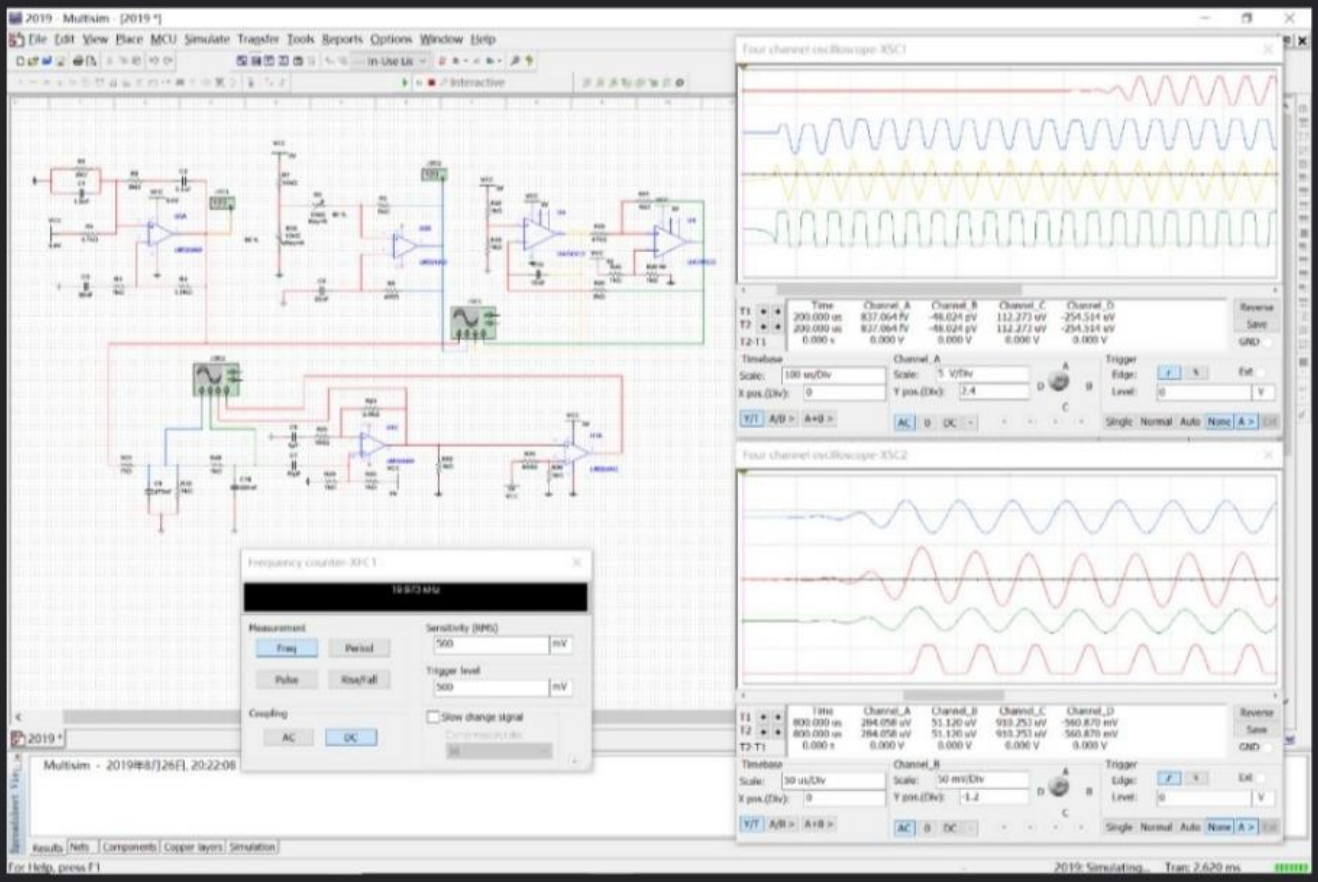
第二点，运放输出波形失真，通常大家遇到的都是类似于交越失真的情况，这时大家可以通过减小回路电阻来增大电流的方法，或者LM324需要带负载输出，如果是空载输出，LM324的输出会出现类似于交越失真的情况。单电源的影响，在单电源供电时要考虑虚地，但是虚地不一定等于0.5倍的VCC，大家要注意根据实际的网络来调整分压比例。

第三点，RC滤波输出幅度较小，RC滤波是有一定的阻抗的，并且随频率会发生变化，在这种时候大家要通过调整RC的比例改变阻抗大小，或者增加必要的放大电路，来得到我们所需要的幅度。

第四点，器件不够用的情况，这种时候我们只能通过简化电路结构。如果RC能够满足要求，就不需要增加必要的运放。

第五点，级联后频率范围出现变化，级联后电路的整个RC网络参数会发生变化。大家要重新调整振荡器的参数改变其工作状态，保证我们所需要的频率稳定。只有简单、稳定、有效的电路，才能够直接得到我们所需要的输出结果。

下一步，看看电路仿真结果：



上图源文件可以在关注公众号【大鱼机器人】微信公众号中，回复关键词【综测仿真】获取。

2019年全国大学生电子设计竞赛综合测评题解析

原创 黑色传承 已于 2023-01-03 16:46:51 修改 8771 收藏 198 版权
分类专栏： 电赛 文章标签： 硬件

电赛 专栏收录该内容 10 订阅 3 篇文章 订阅专栏

2019年全国大学生电子设计竞赛综合测评题解析

多信号发生器

使用题目制定综合测评板上的一片 LM324AD（四运放）和一片 SN74LS00D（四与非门）芯片设计制作一个多路信号发生器，如下图所示。

设计报告应给出方案设计、详细电路图、参数计算和现场自测数据波形（一律手写），综合测评板编号及 3 个参赛同学签字需在密封线内，限 2 页，与综合测评板一同上交。

Uo1————方波

U₀₂————占空比连续可调窄脉冲

黑色传承 关注 40 198 7 专栏目录

题目如下，设计制作电路产生下列四路信号：

1、频率为19kHz ~ 21kHz连续可调的方波脉冲信号，幅度不小于3.2V；

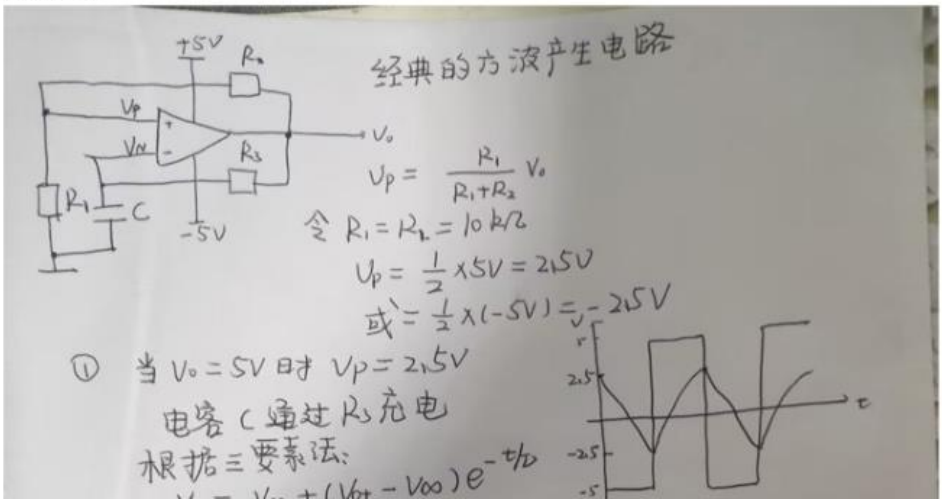
2、与方波同频率的正弦波信号，输出电压失真度不大于5%，峰峰值（VPP）不小于1V；

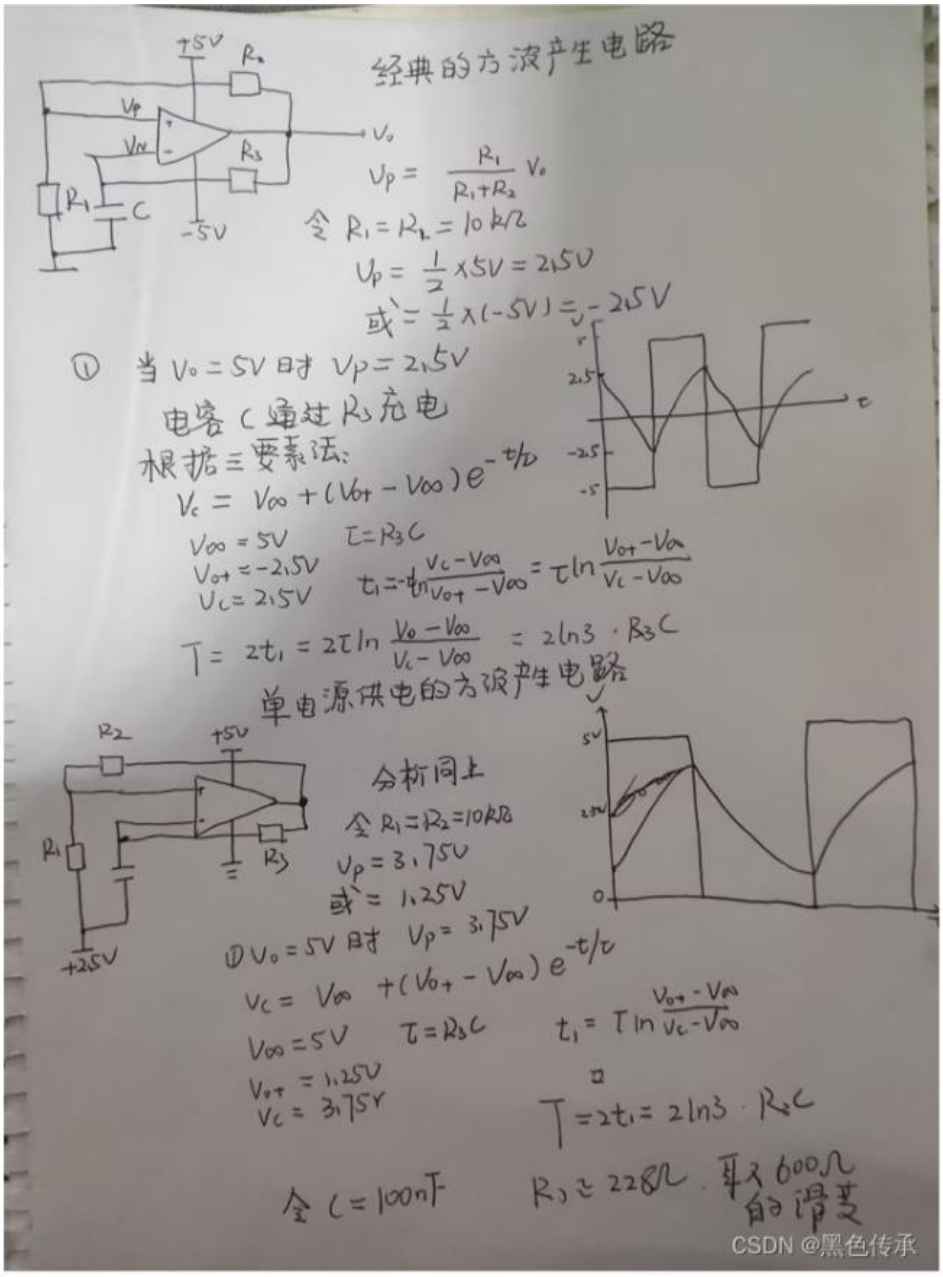
3、与方波同频率占空比5% ~ 15%连续可调的窄脉冲信号，幅度不小于3.2V；

4、与正弦波相交的余弦波信号，相位误差不大于5°，输出电压峰峰不小于1V。

方波发生电路

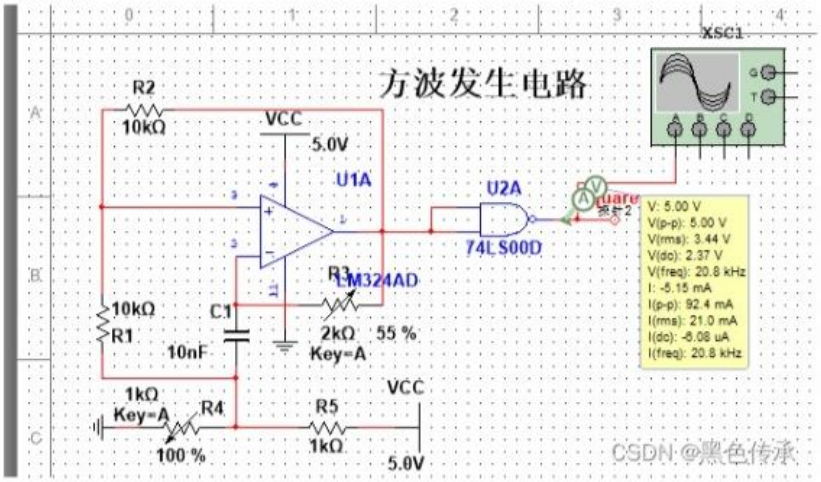
原理如下：





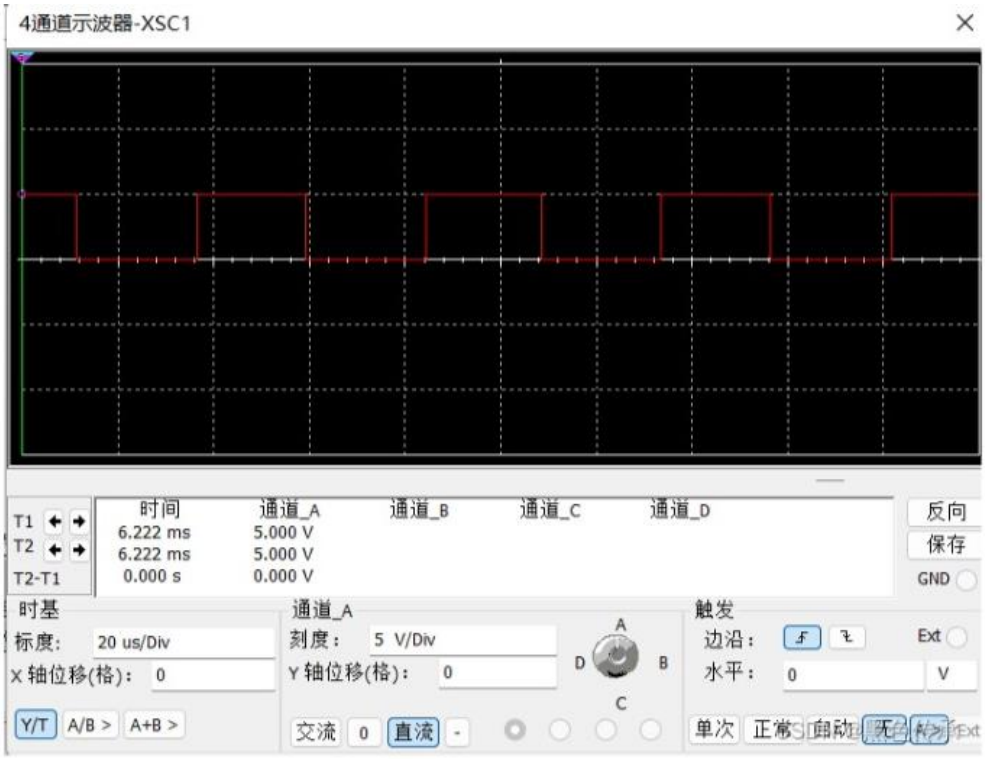
有点像梯形是因为LM324跟不上20k变化的速度，输出的波形有点像梯形，则使用与非门整流。

电路如下：



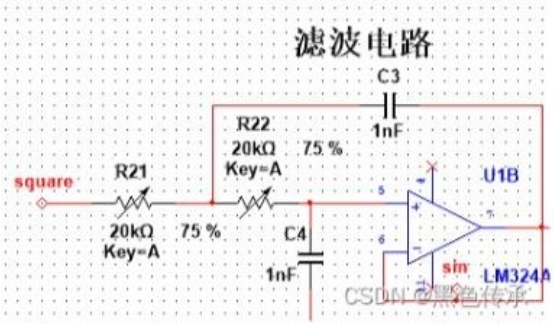
R4使用滑动变阻器调节，防止电路其他部分输入电阻的影响。

结果如下：



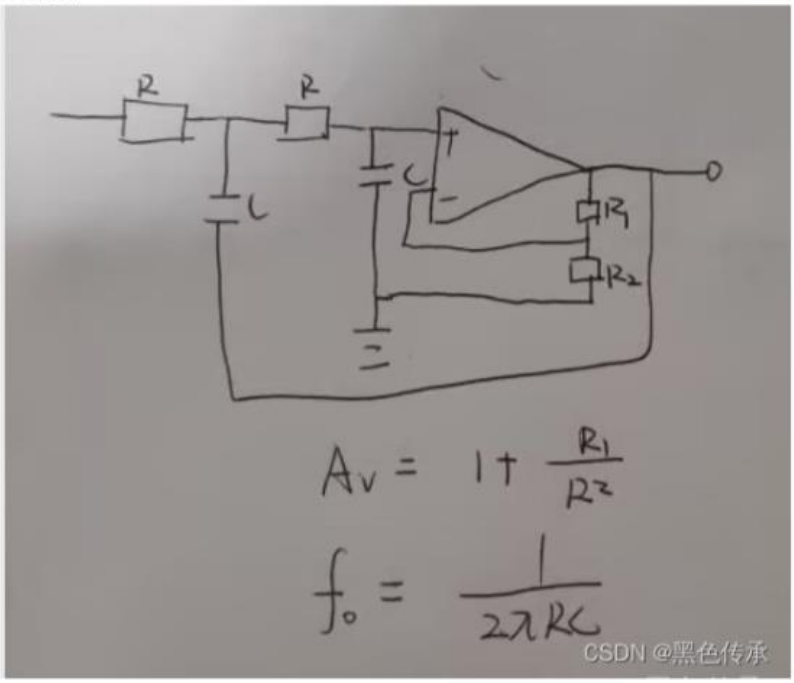
正弦波电路

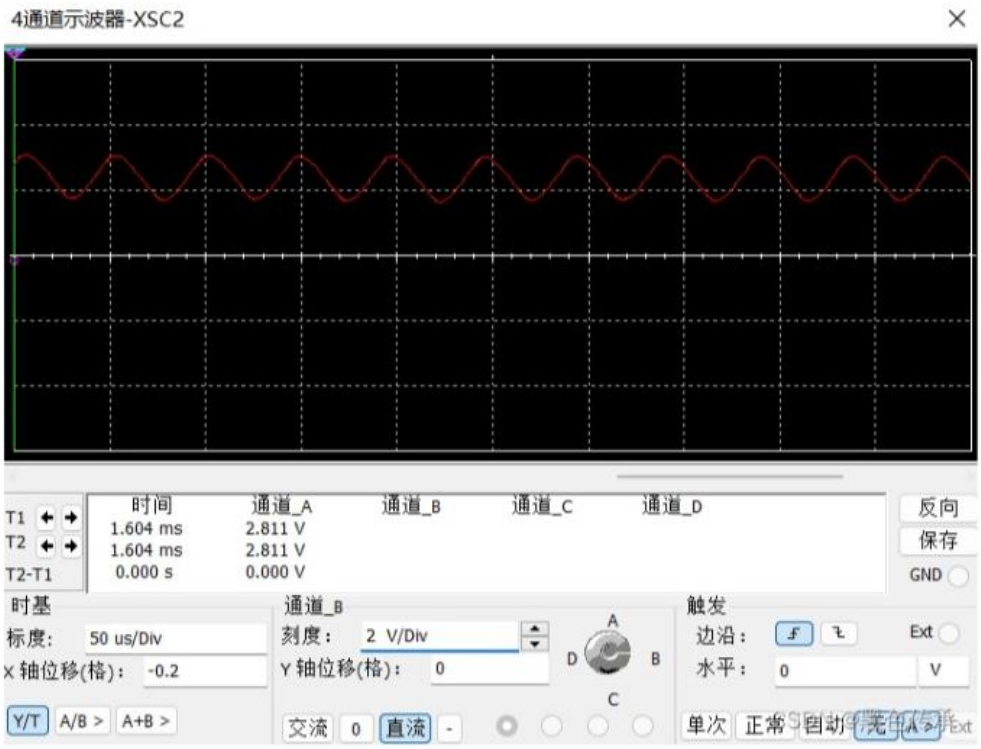
使用低通滤波器将方波中高频的部分滤除，则为和方波频率相同的正弦波。（不懂得去查一下傅里叶展开）则将低通滤波器的截至频率设置在30k左右就可以得到正弦波。



与2017年不同，这里不需要放大信号，所以反向输入端和输出直接相连。

原理如下：

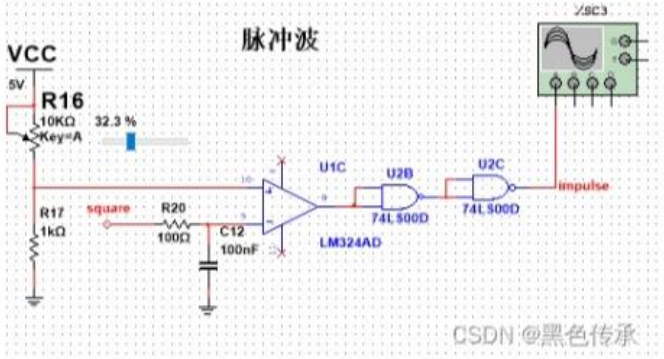


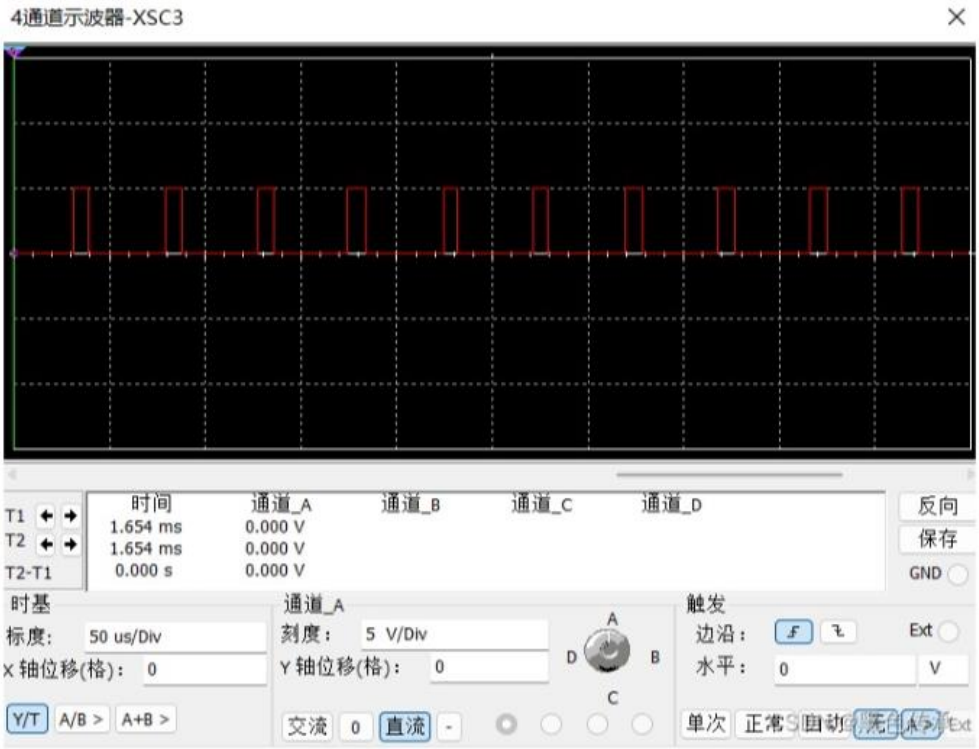


结果如下：

脉冲电路

不给运放引入反馈，则为单限比较器。使用方波无源积分和一个很低的电压比较。则电路大多为低电平。再使用与非门整流。



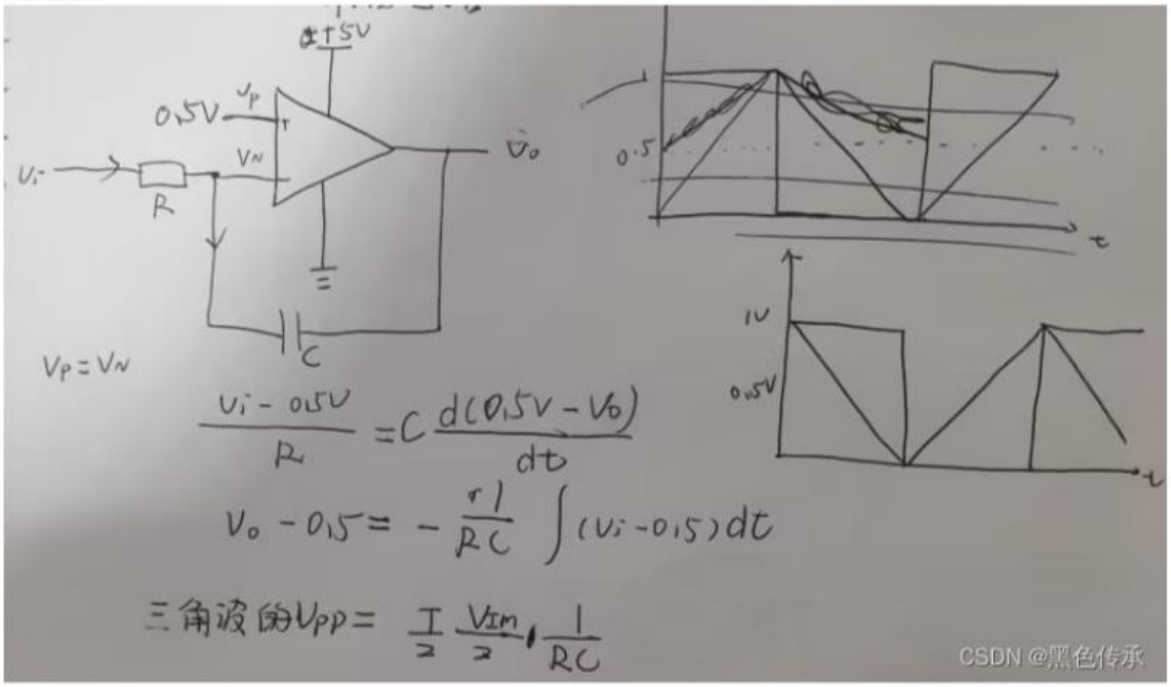


余弦电路

余弦电路

使用有源积分电路即可，与2017年相同。

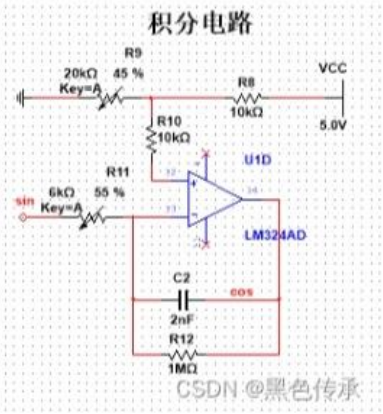
原理如下：



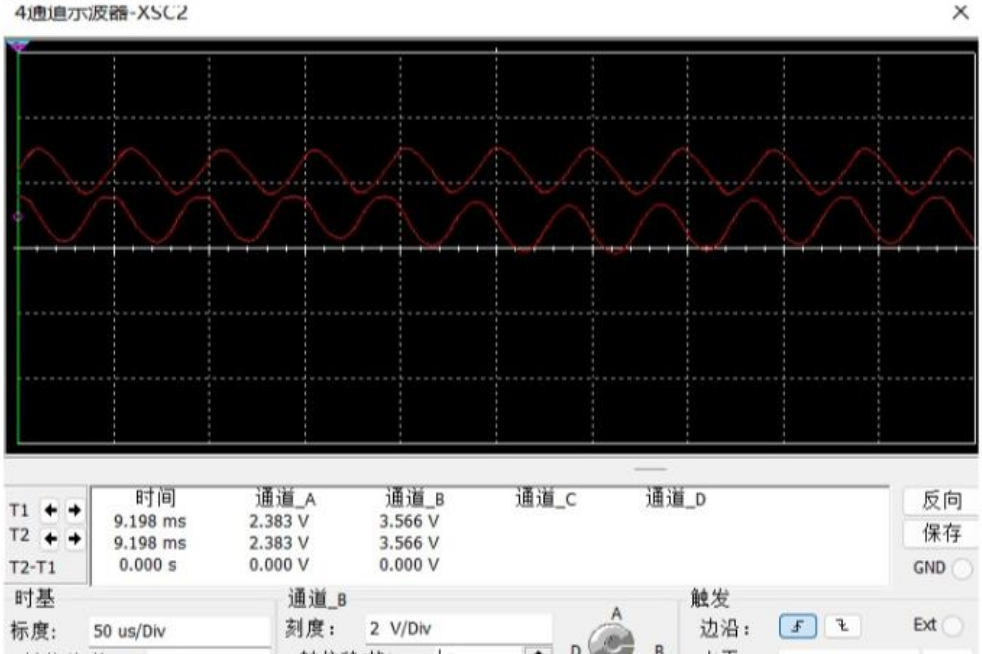
由于输入是直流不是交流。所以正输入端要分2.5V，相当于以2.5V为基准线积分，2.5V以下的为负，2.5V以上的为正。如果不这样做由于输入一直是正电压，会积分置饱和。

在实际电路中还要在电容俩端，并联一个电阻，防止直流饱和。

电路如下：



结果如下：



电赛综合测评题练习（一）-（与2013年电赛综合测评要求类似）

原创 day day up!! 于 2020-08-17 10:04:32 发布 19589 收藏 320 版权
分类专栏： 电子 仿真设计 文章标签： 单片机 fpga开发 嵌入式硬件

电子 同时被 2 个专栏收录 17 订阅 5 篇文章 订阅专栏

2013年电赛综合测评（部分要求有区别）

系列文章

T1：电赛综合测评题练习（一）-（与2013年电赛综合测评要求类似）
点击下载仿真文件1（请使用Multisim 14及以上版本打开）
T2：电赛综合测评题练习（二）-（与2015年电赛综合测评要求类似）
点击下载仿真文件2（请使用Multisim 14及以上打开）
T3：电赛综合测评题练习（三）-（与2017年电赛综合测评要求类似）
点击下载仿真文件3（请使用Multisim 14及以上打开）

文章目录

2013年电赛综合测评（部分要求有区别）
前言
1. 波形发生器（类似2013年国赛综合测评题）
1.1 题目说明
1.1.1 可用器件
1.1.2 设计要求
1.1.3 设计方案论证
1.2 仿真电路设计
1.2.1 脉冲波发生器电路
1.2.1.1 方案介绍

day day up!! 关注 58 320 8 专栏目录

1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果
1.2.2 锯齿波电路
1.2.2.1 理论分析与计算
1.2.2.2 电路系统设计
1.2.2.3 仿真方案与仿真测试结果
1.2.3 正弦波I电路
1.2.3.1 理论分析与计算
1.2.3.2 电路系统设计
1.2.3.3 仿真方案与仿真测试结果
1.2.4 正弦波II电路
1.2.4.1 理论分析与计算
1.2.4.2 电路系统设计
1.2.4.3 仿真方案与仿真测试结果
2 参考文献
3 设计心得

先上仿真电路图 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/350fac78b8f346f9a11937fdff9c2f0a.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAZGF5IGRheSB1cCEh,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)

前言

1. 波形发生器（类似2013年国赛综合测评题）

1.1 题目说明

设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波 I、正弦波 II 的波形产生电路。给出设计报告（包括方案设计、详细电路图和自测仿真数据波形），与完整的仿真文件一同上交。

1.1.1 可用器件

1 个 555 定时器芯片（每个 555 定时器芯片包含 1 个 555 定时器电路）和 1 个通用四运放 LM324 芯片（每个 LM324 芯片包含 4 个通用运算放大器）设计中可使用电阻、电容和电位器，555 定时器芯片和 LM324 芯片的数量不能超出题目要求，不能使用上述芯片以外的其它任何器件或芯片。

1.1.2 设计要求

设计制作要求如下：
(1)同时四通道输出、每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波 I、正弦波 II 中的一种波形，每通道输出的负载电阻均为 600 欧姆。
(2)四种波形的频率关系为 1:1:1:3（3 次谐波）；脉冲波、锯齿波、正弦波I 输出频率范围为 8kHz–10kHz，输出电压幅度峰峰值为 1V；正弦波 II 输出频率范围为 24kHz–30kHz，输出电压幅度峰峰值为 9V。脉冲波、锯齿波和正弦波输出波形应无明显失真（使用仿真工具自带示波器测量时）。频率误差不大于 10%；通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于 5%。脉冲波占空比可调整。
(3)电源只能选用+10V 单电源，由稳压电源供给，不得使用额外电源。
(4)要求预留脉冲波、锯齿波、正弦波 I、正弦波 II 和电源的的测试端子。
(5)每通道输出的负载电阻 600 欧姆应标示清楚、置于明显位置，便于检查。

1.1.3 设计方案论证

脉冲波由555时基电路产生，通过电位计粗调占空比及波形的频率；锯齿波由脉冲波经LM324构成的积分运算电路积分得到；脉冲波通过LM324构成的有源低通滤波器滤除高次谐波得到基波正弦波I；脉冲波通过2个LM324构成的带通滤波器滤出3次谐波得到正弦波II。

1.2 仿真电路设计

1.2.1 脉冲波发生器电路

1.2.1.1 方案介绍

本电路中的Vpp=1V的脉冲波信号采用NE555定时器的定时器电路实现，可实现脉冲频率和占空比的调节。
NE555是常用的时基电路芯片，它结构简单，应用广泛，由分压器、比较器、R-S触发器、放电管和缓冲器组成。

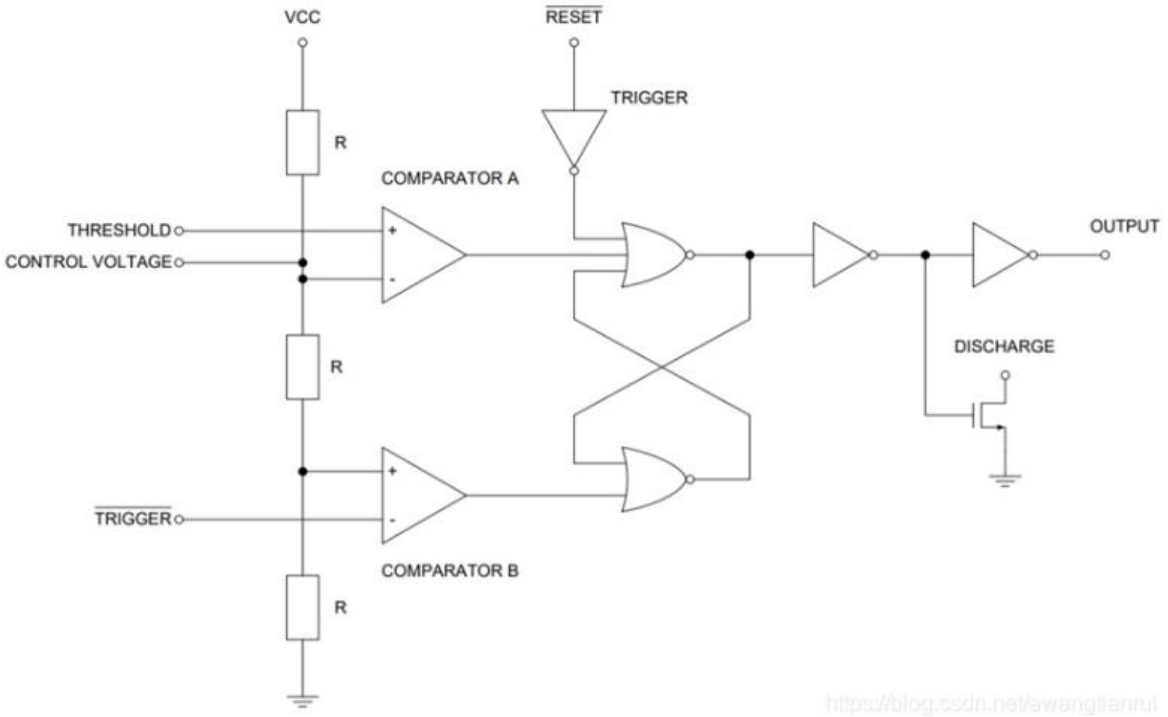


图1.2.1.1 NE555内部电路

图1.2.1.2 NE555应用电路

接通电源后，电源通过R1和R2对电容C充电，当 Uc<1/3VCC时，振荡器输出OUTPUT=1，放电管截止。当UC充电到≥2/3VCC后，振荡器输出OUTPUT翻转成0，此时放电管导通，使放电端 (DIS) 接地，电容C通过 R2对地放电，使Uc下降。当Uc下降到≤1/3VDD后，振荡器输出OUTPUT又翻转成1，此时放电管又截止，使放电端 (DIS)不接地，电源 VCC通过 R1和R2又对电容C充电，又使Uc 从1/3VCC上升到 2/3VCC, 触发器又发生翻转,如此周而复始，从而在输出端Vo得到连续变化的振荡脉冲波形。

脉冲宽度 TL≈0.7R2C，由电容C放电时间决定：TH=0.7(R1+R2)C,由电容C充电时间决定，脉冲周期 T≈TH+TL。

1.2.1.2 理论分析与计算

根据题目要求，需要8KHZ-10KHZ的脉冲波，且脉冲的占空比可调整。

考虑频率指标：（为了避免占空比变化对频率的影响，选择R1<<R2,TL TH)

10KHZ：选择电容C=10nF，TL TH=0.7R2C,

10KHZ：选择电容 C=10nF，$T_L \approx T_H = 0.7R2C$,

$$\frac{1}{f} = T_L + T_H = 1.4R_2C,\quad R_2 = \frac{1}{1.4 \times f \times C} \approx 7.1K\Omega$$

8KHZ：选择电容 C=10nF，$T_L \approx T_H = 0.7R2C$,

$$\frac{1}{f} = T_L + T_H = 1.4R_2C,\quad R_2 = \frac{1}{1.4 \times f \times C} \approx 9.0K\Omega$$

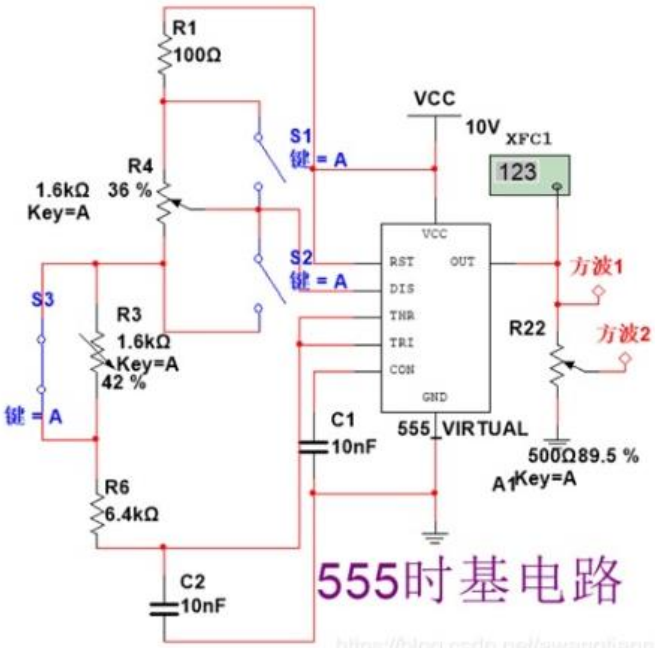
https://blog.csdn.net/awangtiannui

1.2.1.3 电路系统设计

在仿真调试电路中，根据仿真结果做了微调，R2选择用一个固定的6.4K 电阻和一个1.6K 的电位计代替，如图1.2.1.3所示。

考虑占空比指标：（为保证在8KHZ-10KHZ进行占空比的调节，由于不能使用二极管，只能进行粗调）

选择1.6K 的电位计作为调占空比电路的可变电阻，保证整体电路的阻值不变，在一定程度上可认为粗略满足要求。调频调占空比可通过按"A"键转换。



https://blog.csdn.net/awangtiannui

图1.2.1.3 555时基电路参数选择

1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果

输出的方波信号为0-10V的脉冲波信号，输出电路经过1K 的电位计分压，得到VPP=1V的脉冲波，以中间频率9KHZ为例，输出电压波形图1.2.1.4所示。

图1.2.1.3 555时基电路参数选择

1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果

输出的方波信号为0-10V的脉冲波信号，输出电路经过1K 的电位计分压，得到VPP=1V的脉冲波，以中间频率9KHZ为例，输出电压波形图1.2.1.4所示。

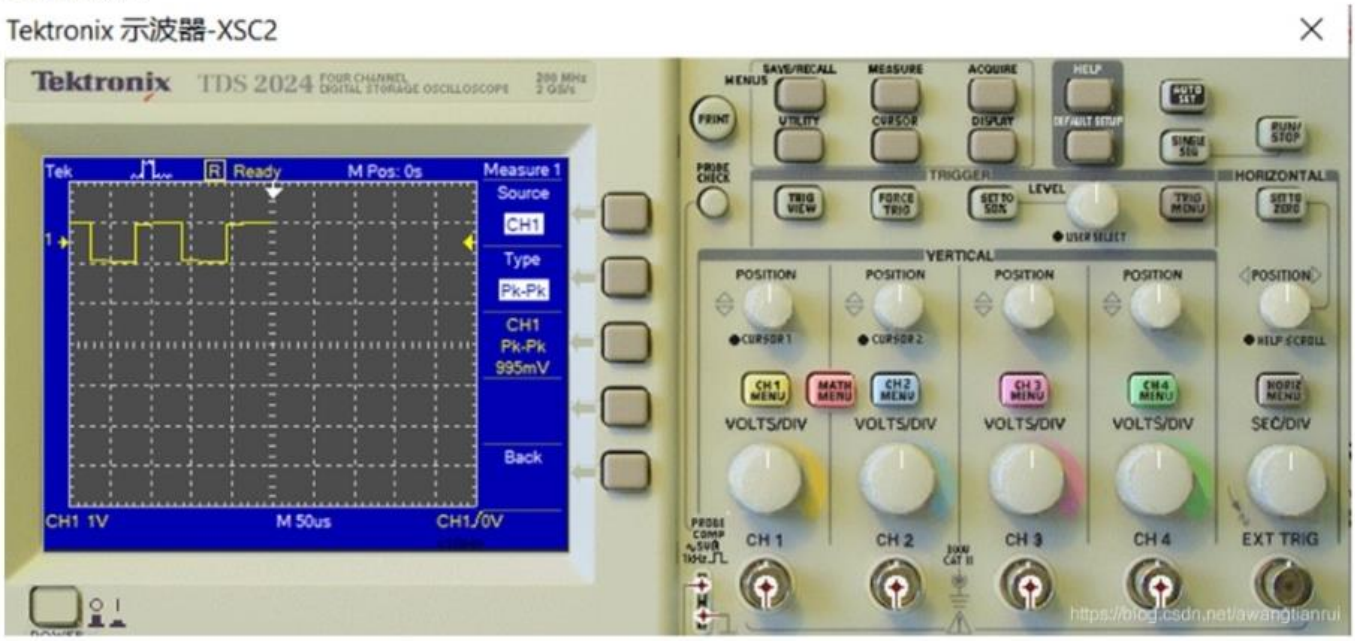


图1.2.1.4 通道1 VPP=1V的脉冲波信号

调节电位计R3可以改变脉冲波的频率，调节电位计R4可以改变脉冲波的占空比，如下图所示，由于无法使用二极管，为保证频率在8KHZ-10KHZ，可调节脉冲波占空比仅可为45%-55%。

图1.2.1.5 电位计R4 0%与100%时脉冲波的占空比

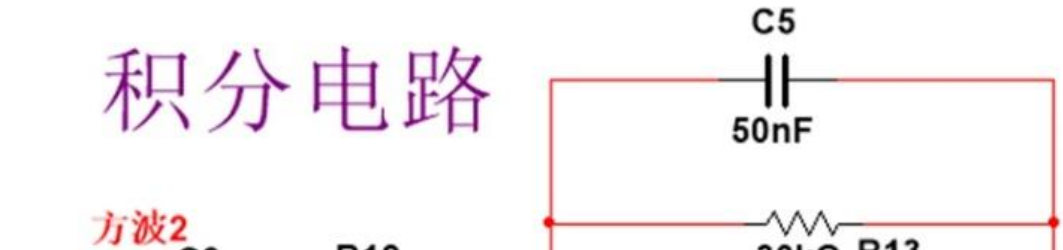
1.2.2 锯齿波电路

1.2.2.1 理论分析与计算

锯齿波电路由一个LM324单电源供电的积分电路构成。电路的输入为VPP=1V的脉冲波信号，电路的输出为VPP=1V的锯齿波，调节电容C5，和电位计R12的参数可以调节锯齿波的幅值，，这里选择C5=50nF，调节R12使得输出锯齿波VPP=1V，R2是平衡电阻,一般选择10K 。R13是为了防止积分饱和和截止现象，一般取R13>10R12。

1.2.2.2 电路系统设计

本电路取R13=30K 电路图如下：



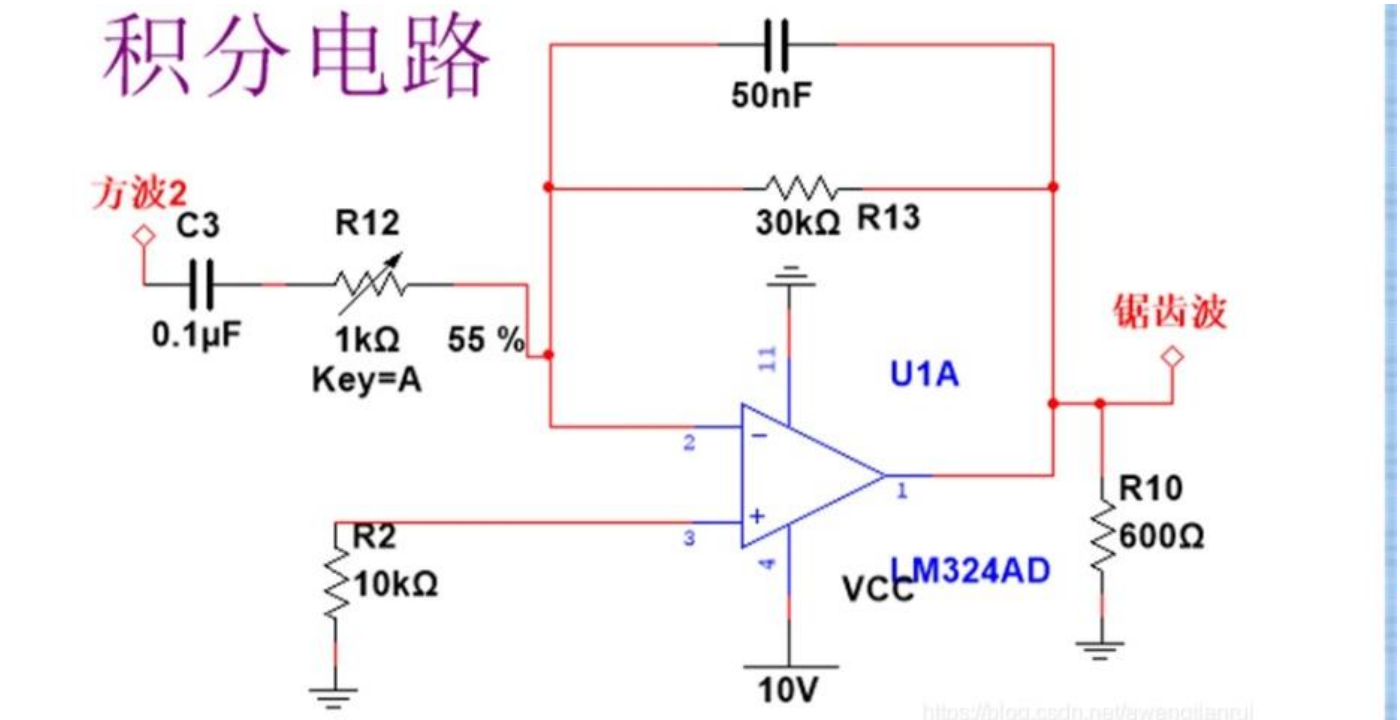


图1.2.2.1 积分电路

1.2.2.3 仿真方案与仿真测试结果

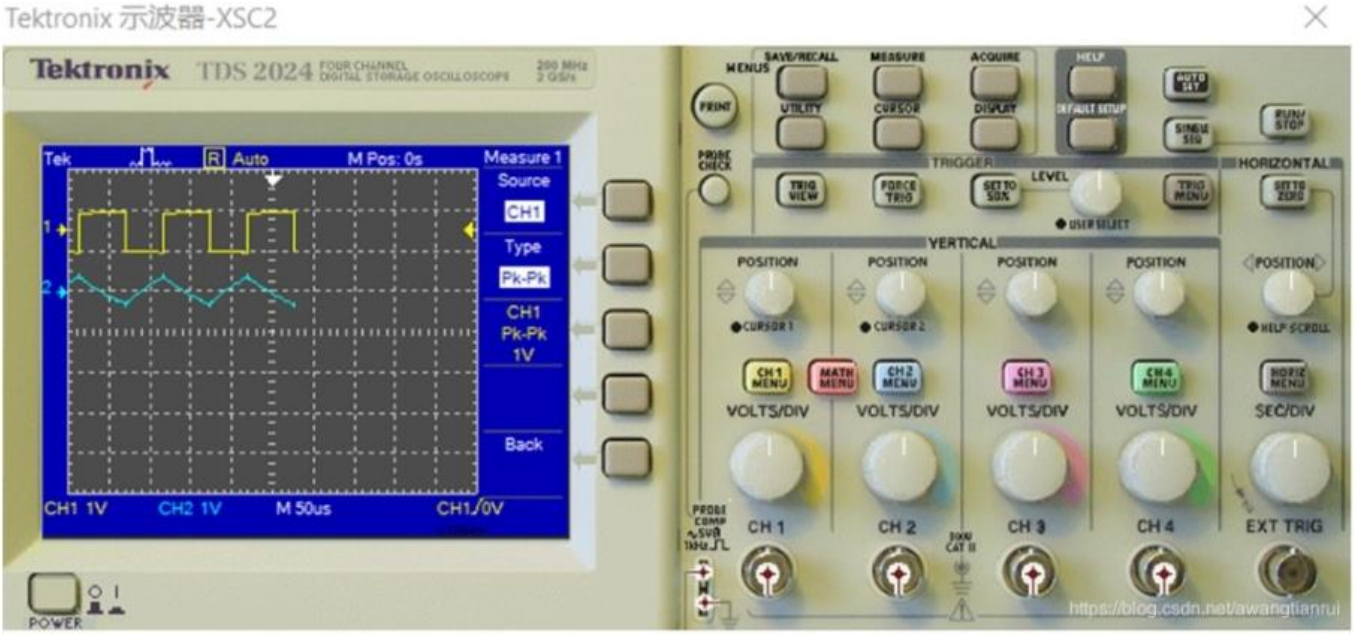


图1.2.2.2 通道2输出锯齿波

1.2.3 正弦波I电路

1.2.3.1 理论分析与计算

根据脉冲波的傅里叶分解我们可以知道，以9KHZ，VPP=1V的脉冲波为例，其是由9KHZ-VPP=1000mV的基波，27KHZ、45KHZ、63KHZ……等多次奇谐波组成的，为了得到VPP=1V的基波，需要LM324构成的低通滤波器，实现8KHZ-10KHZ，AM=1的增益。

低通滤波器参数我采用的是TI公司的滤波器EDA软件FiterPro设计，详细设计过程如下图所示：

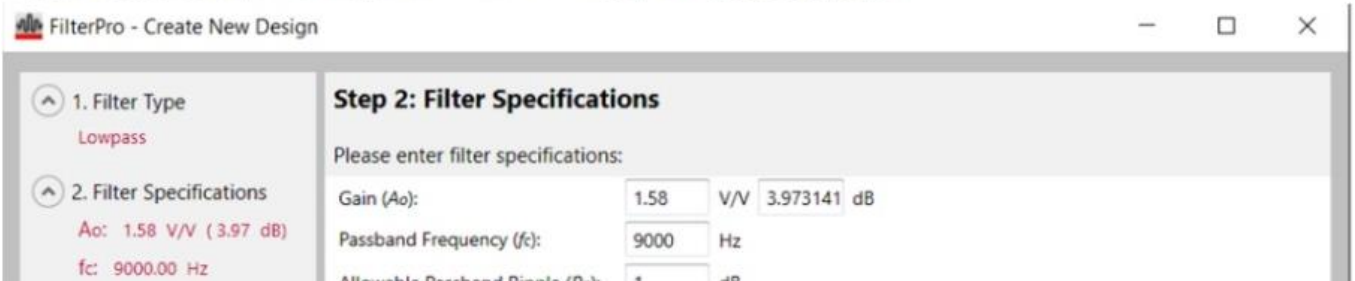


图1.2.3.3 设置Q值（选择Q值较高现象较好）

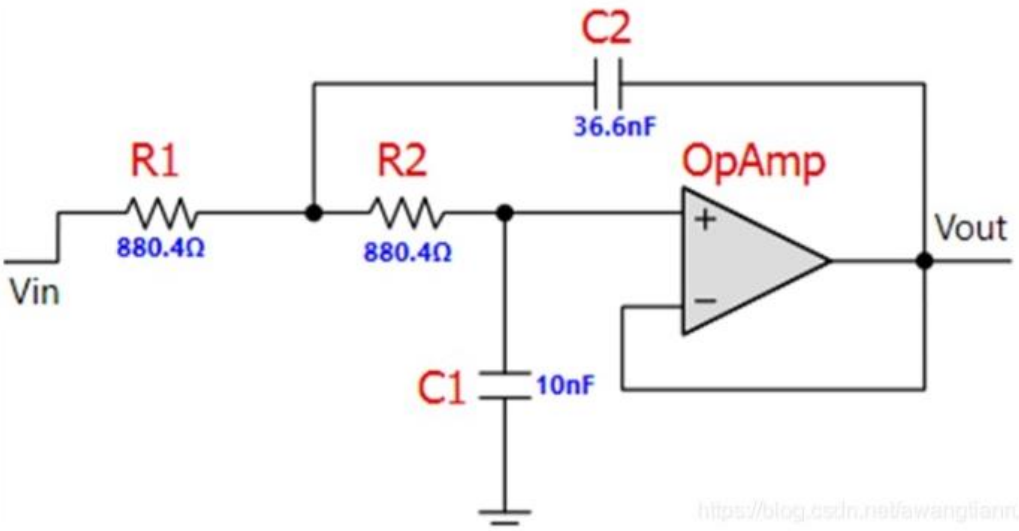


图1.2.3.4 FiterPro上得到的R、C参数

1.2.3.2 电路系统设计

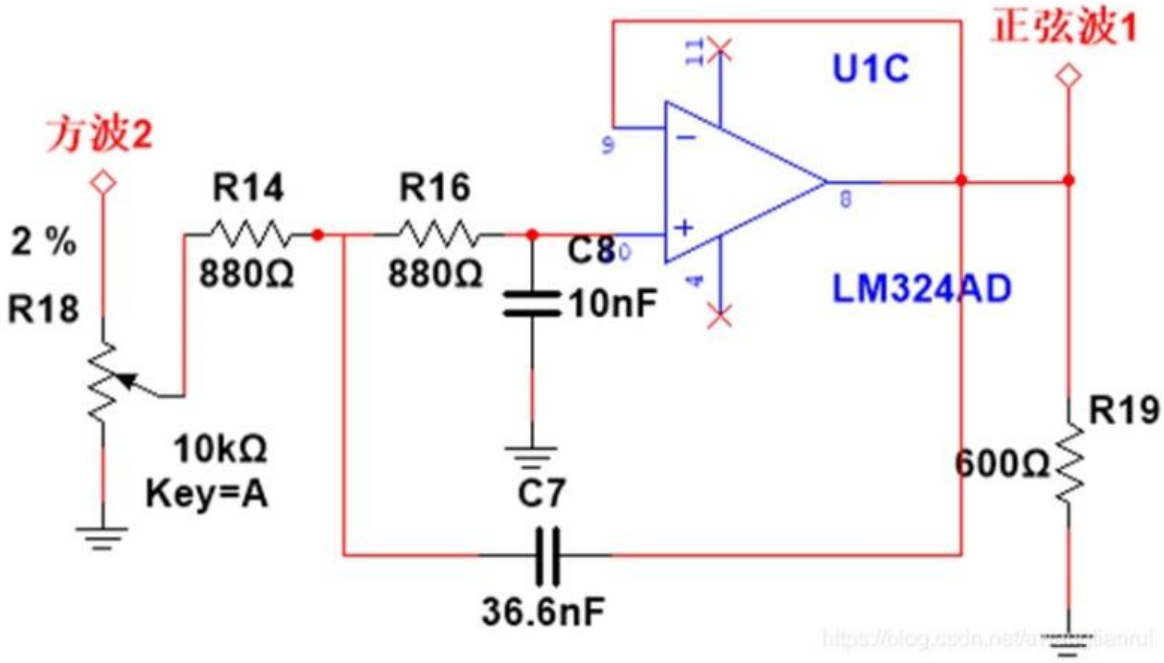


图1.2.3.5 调试后电路

1.2.3.3 仿真方案与仿真测试结果

Tektronix 示波器-XSC2

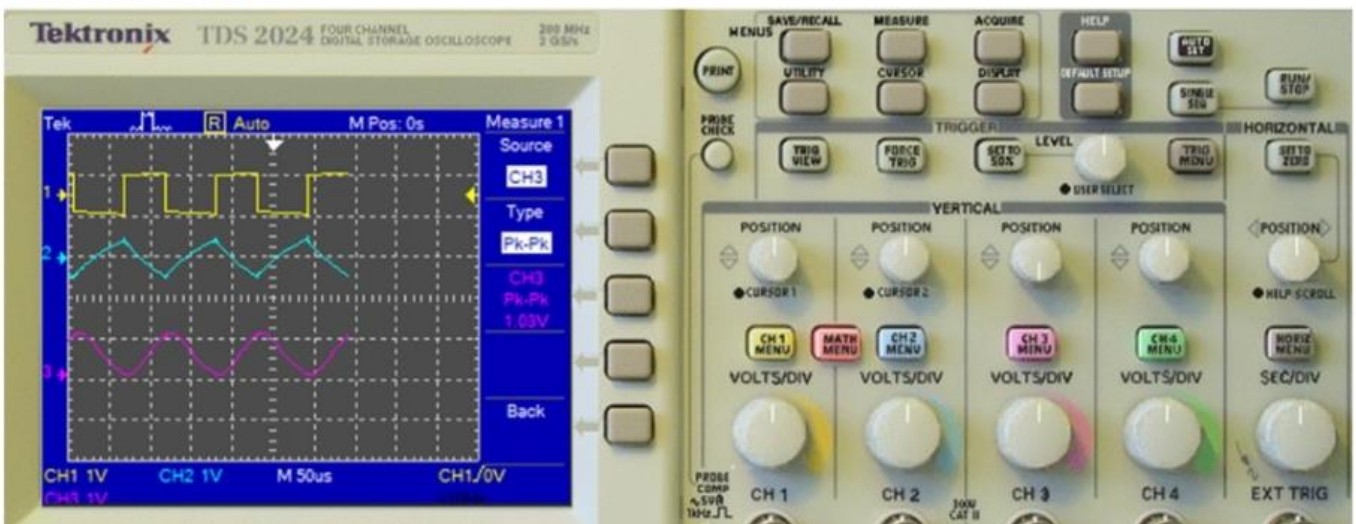


图1.2.4.2 FiterPro参数设置，其他设置同上

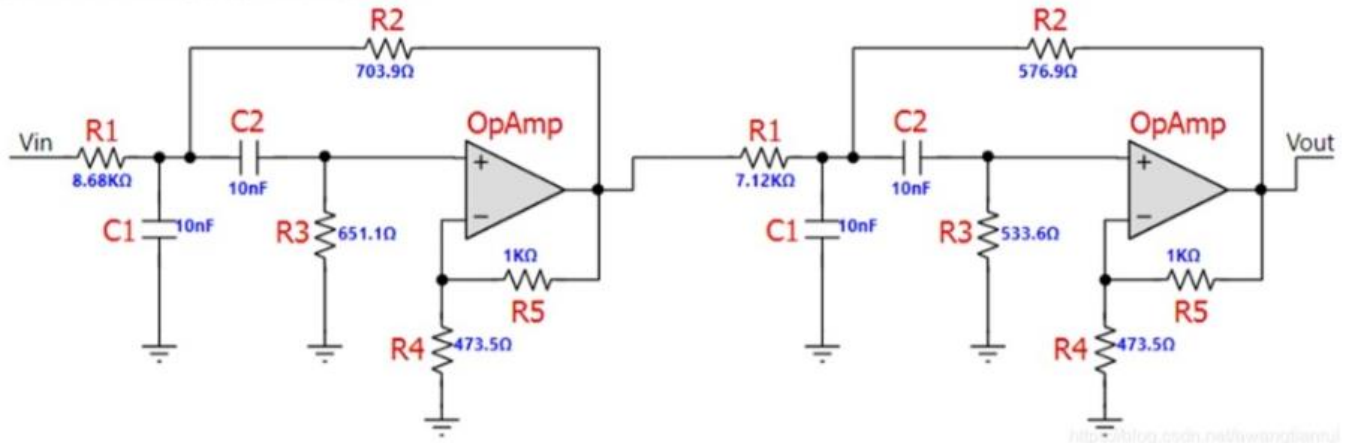


图1.2.4.3 FiterPro得到的电路参数

1.2.4.2 电路系统设计

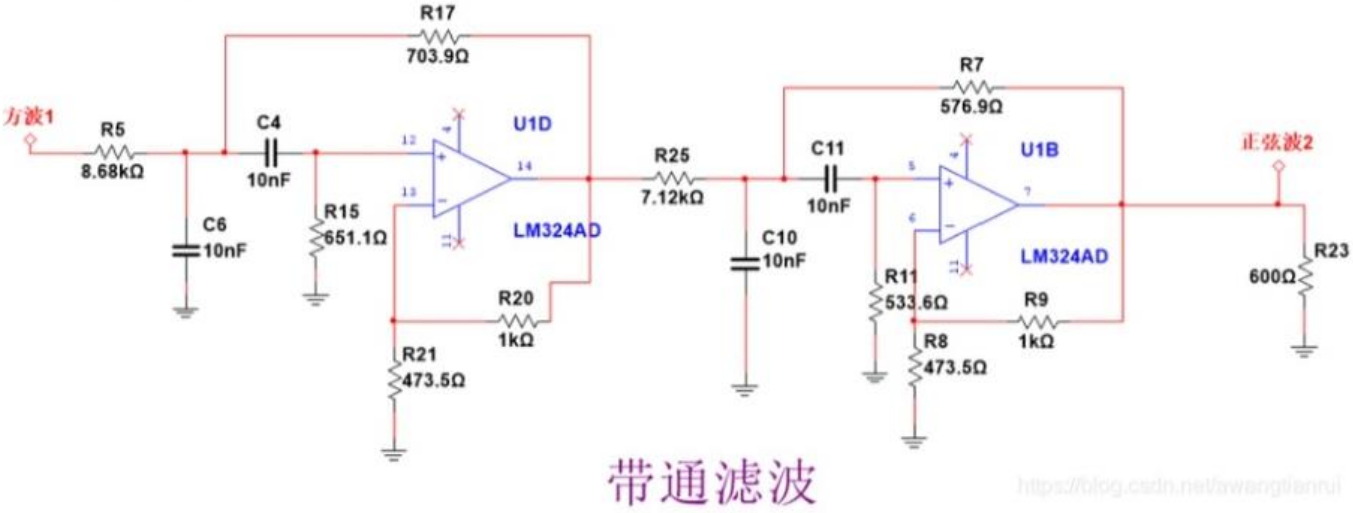


图1.2.4.4 Mutisim中带通滤波电路图

1.2.4.3 仿真方案与仿真测试结果

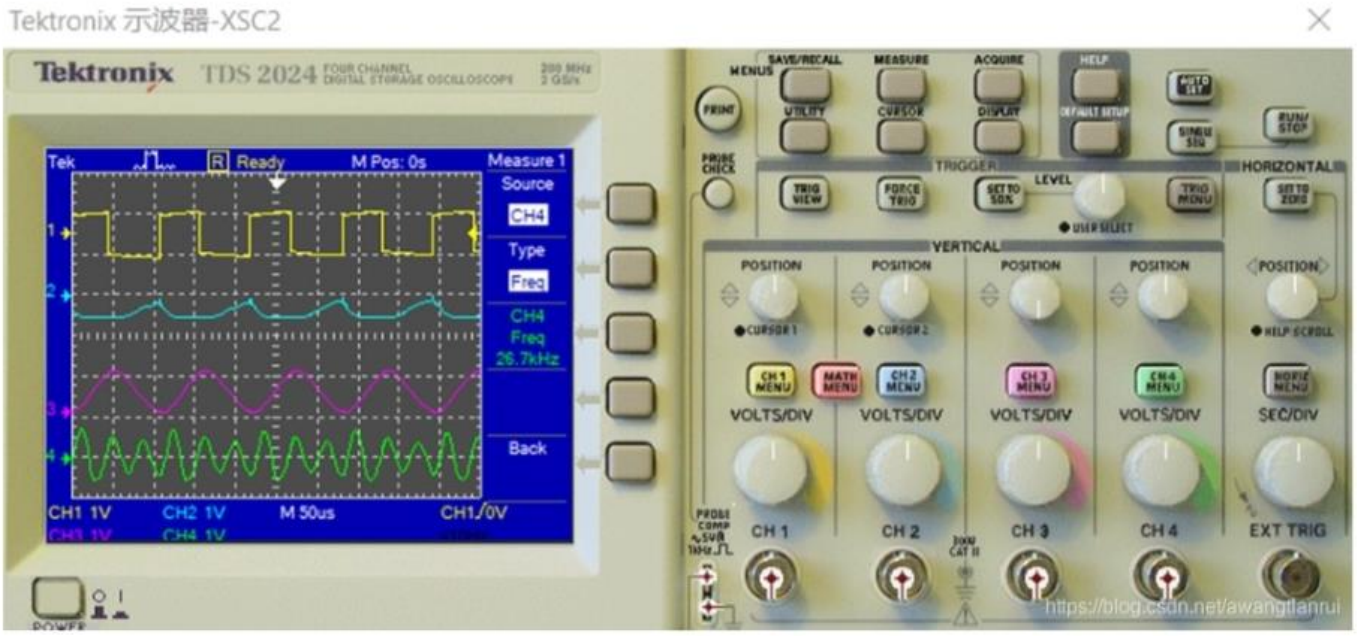


图1.2.4.5 通道4带通滤波得到正弦波II

2 参考文献

[1] https://blog.csdn.net/qq_38113006/article/details/100127126方波产生，运放LM324产生方波

电赛综合测评题练习（二）-（与2015年电赛综合测评要求类似）

原创 day day up!! 于 2020-08-17 10:52:00 发布 21945 收藏 397 版权
分类专栏： 仿真设计 电子 文章标签： 单片机 stm32 嵌入式硬件

仿真设计 同时被 2 个专栏收录 7 订阅 5 篇文章 订阅专栏

2015年电赛综合测评（部分要求有区别）

系列文章

T1：电赛综合测评题练习（一）-（与2013年电赛综合测评要求类似）
点击下载仿真文件1（请使用Multisim 14及以上版本打开）
T2：电赛综合测评题练习（二）-（与2015年电赛综合测评要求类似）
点击下载仿真文件2（请使用Multisim 14及以上打开）
T3：电赛综合测评题练习（三）-（与2017年电赛综合测评要求类似）
点击下载仿真文件3（请使用Multisim 14及以上打开）

文章目录

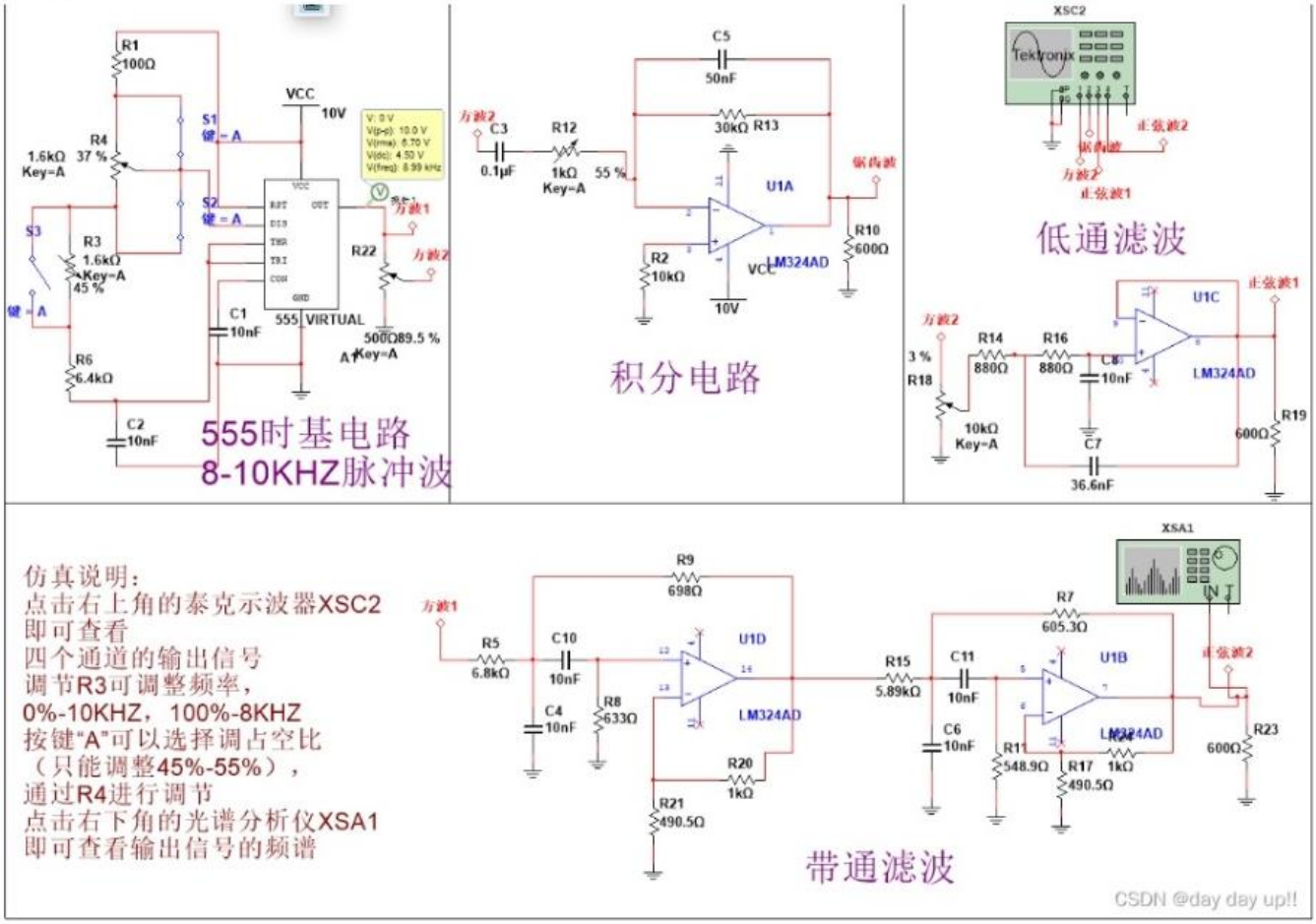
2015年电赛综合测评（部分要求有区别）
前言
1. 多种波形发生电路（类似2015年国赛综合测评题）
1.1 题目说明
1.1.1 可用器件
1.1.2 设计要求
1.1.3 设计方案论证
1.2 仿真电路设计
1.2.1 脉冲波发生器电路
1.2.1.1 方案介绍

day day up!! 关注 58 397 9 专栏目录

1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果
1.2.2 四分频电路
1.2.2.1 电路系统设计
1.2.2.3 仿真方案与仿真测试结果
1.2.3 三角波电路
1.2.3.1 方案介绍
1.2.3.2 理论分析与计算
1.2.3.3 电路系统设计
1.2.3.4 仿真方案与仿真测试结果
1.2.4 正弦波I电路
1.2.4.1 理论分析与计算
1.2.4.2 电路系统设计
1.2.4.3 仿真方案与仿真测试结果
1.2.5 正弦波II电路
1.2.5.1 理论分析与计算
1.2.5.2 电路系统设计
1.2.4.3 仿真方案与仿真测试结果
2 参考文献
3 设计心得

先上仿真电路图

先上仿真电路图



前言

系列文章用Mutisim软件仿真了近几年国赛综合测评常用的几个电路：
电路设计部分来自前辈们设计好的原型，每个电路我都进行了仿真并写明参数设置方法。在设计中出现一些问题，也一一指出来了，难免有错误，欢迎大家在评论区指出，大家共同进步。

闲言少叙，我以在校赛中做的三道模拟题为例：

1. 多种波形发生电路（类似2015年国赛综合测评题）

1.1 题目说明

1.1.1 可用器件

1 个 555 定时器芯片（每个 555 定时器芯片包含 1 个 555 定时器电路）、1 个 74LS74 芯片（每个 74LS74 芯片包含 2 个上升沿 D 触发器）和 1 个通用四运放 LM324 芯片（每个 LM324 芯片包含 4 个通用运算放大器）设计中可使用电阻、电容和电位器。555 定时器芯片、74LS74 芯片和 LM324芯片的数量不能超出题目要求，不能使用上述芯片以外的其它任何器件或芯片。

1.1.2 设计要求

1.五种波形的设计要求

（1）使用 555 时基电路产生频率为 20kHz-50kHz 连续可调,输出电压幅度为1V 的方波 I；

（2）使用上升沿 D 触发器，产生频率为 5kHz-10kHz 连续可调，输出电压幅度为 1V 的方波 II；

（3）使用上升沿 D 触发器，产生频率为 5kHz-10kHz 连续可调，输出电压幅度峰峰值为 3V 的三角波；

（4）产生输出频率为 20kHz-30kHz 连续可调，输出电压幅度峰峰值为 3V 的正弦波 I；

（5）产生输出频率为 250kHz，输出电压幅度峰峰值为 8V 的正弦波 II。

方波、三角波和正弦波输出波形应无明显失真（使用仿真工具自带示波器测量时）。频率误差不大于 5%；通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于 5%。

2．电源只能选用+10V 单电源，由稳压电源供给。不得使用额外电源。

3．要求预留方波 I、方波 II、三角波、正弦波 I、正弦波 II 和电源的测试端子。

4．每通道输出的负载电阻 600 欧姆应标示清楚、置于明显位置，便于检查。

1.1.3 设计方案论证

方波I由555时基电路产生；方波I经过74LS74的两个上升沿触发得到四分频后的方波II；方波II经过LM324构成的积分运算电路得到三角波；方波I通过LM324构成的低通滤波器滤出高次谐波得到正弦波I；50KHZ的方波I通过2个LM324构成的带通滤波器得到5次谐波-250KHZ的正弦波。

1.2 仿真电路设计

1.2.1 脉冲波发生器电路

1.2.1.1 方案介绍

本电路中的 脉冲波信号采用NE555定时器的定时器电路实现，可实现脉冲频率和占空比的调节。
NE555是常用的时基电路芯片，它结构简单，应用广泛，由分压器、比较器、R-S触发器、放电管和缓冲器组成。

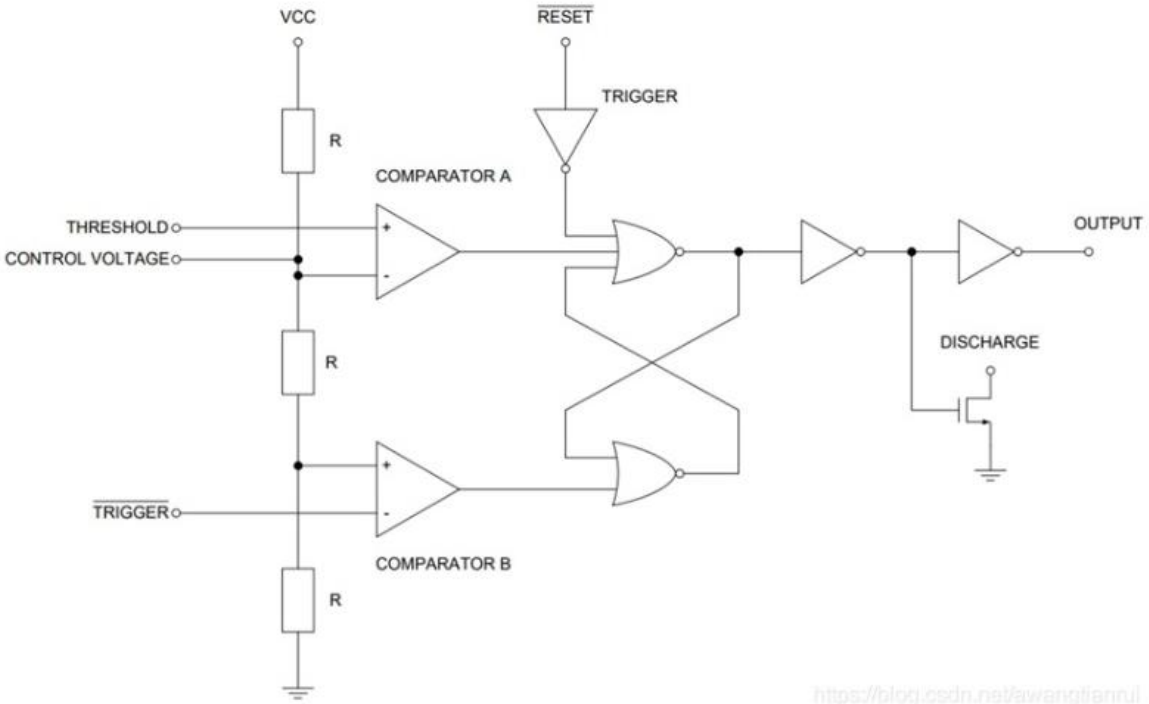


图1.2.1.1 NE555内部电路

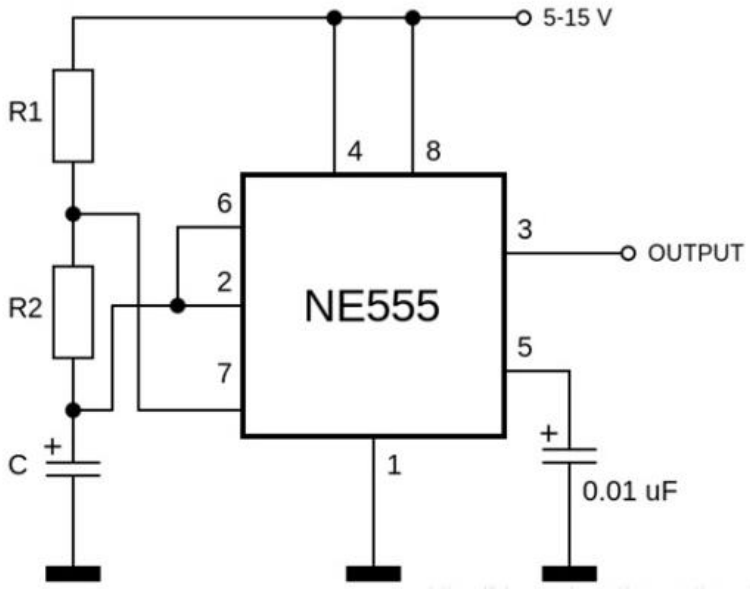


图1.2.1.2 NE555应用电路

接通电源后，电源通过R1和R2对电容C充电，当 Uc<1/3VCC时，振荡器输出OUTPUT=1，放电管截止。当UC充电到≥2/3VCC后，振荡器输出OUTPUT翻转成0，此时放电管导通，使放电端 (DIS) 接地，电容C通过 R2对地放电，使Uc下降。当Uc下降到≤1/3VDD后，振荡器输出OUTPUT又翻转成1，此时放电管又截止，使放电端 (DIS)不接地，电源 VCC通过 R1和R2又对电容C充电，又使Uc 从1/3VCC上升到 2/3VCC, 触发器又发生翻转,如此周而复始，从而在输出端Vo得到连续变化的振荡脉冲波形。
脉冲宽度 TL≈0.7R2C，由电容C放电时间决定：TH=0.7(R1+R2)C,由电容C充电时间决定，脉冲周期 T≈TH+TL。根据题目要求，需要

图1.2.1.2 NE555应用电路

接通电源后，电源通过R1和R2对电容C充电，当 Uc<1/3VCC时，振荡器输出OUTPUT=1，放电管截止。当UC充电到≥2/3VCC后，振荡器输出OUTPUT翻转成0，此时放电管导通，使放电端 (DIS) 接地，电容C通过 R2对地放电，使Uc下降。当Uc下降到≤1/3VDD后，振荡器输出OUTPUT又翻转成1，此时放电管又截止，使放电端 (DIS)不接地，电源 VCC通过 R1和R2又对电容C充电，又使Uc 从1/3VCC上升到 2/3VCC, 触发器又发生翻转,如此周而复始，从而在输出端Vo得到连续变化的振荡脉冲波形。

脉冲宽度 TL≈0.7R2C，由电容C放电时间决定：TH=0.7(R1+R2)C,由电容C充电时间决定，脉冲周期 T≈TH+TL。根据题目要求，需要8KHZ-10KHZ的脉冲波，且脉冲的占空比可调整。

1.2.1.2 理论分析与计算

考虑频率指标：（为了避免占空比变化对频率的影响，选择R1<<R2,TL TH)

20KHZ：选择电容 C=10nF，$T_L \approx T_H$=0.7R2C,

$$\frac{1}{f}=T_L+T_H=1.4R_2C,\quad R_2=\frac{1}{1.4\times f\times C}\approx 3.57K\Omega$$

50KHZ：选择电容 C=10nF，$T_L \approx T_H$=0.7R2C,

$$\frac{1}{f}=T_L+T_H=1.4R_2C,\quad R_2=\frac{1}{1.4\times f\times C}\approx 1.43K\Omega$$

https://blog.csdn.net/awangtianrui

1.2.1.3 电路系统设计

根据电路频率需求，选择5K 的电位计作为调整频率的电阻，输出的电压经过电位计R5的分压，输出到下一级，经验证后电路图如下：

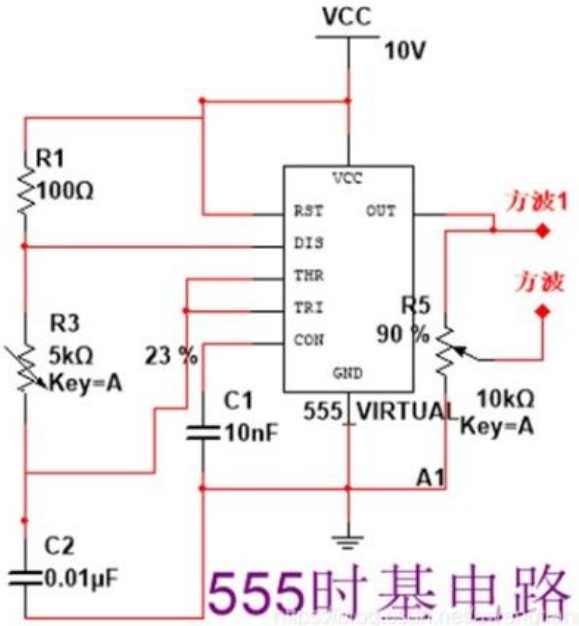


图1.2.1.3.1 555时基电路参数选择

1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果

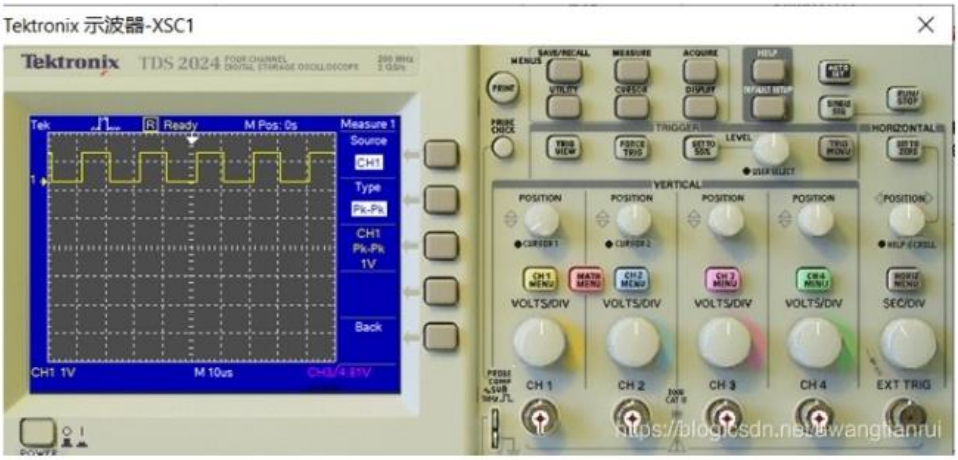


图1.2.1.4.1 通道1 方波l信号

1.2.2 四分频电路

1.2.2.1 电路系统设计

四分频电路采用的是两个74LS74N上升沿触发器，可实现4分频的效果，输出四分频后的信号在经过电位计R26分压输出，仿真电路图如下：

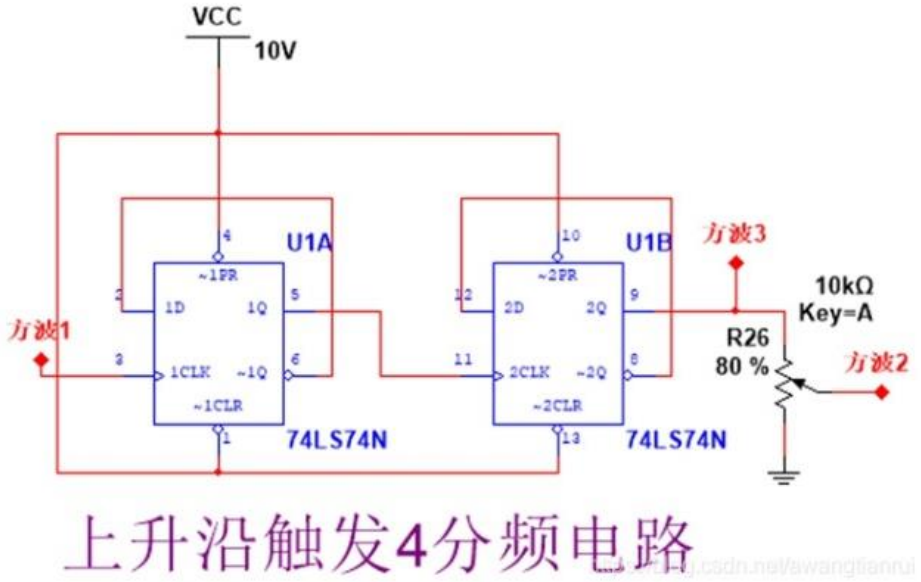


图1.2.2.1.1四分频电路

1.2.2.3 仿真方案与仿真测试结果

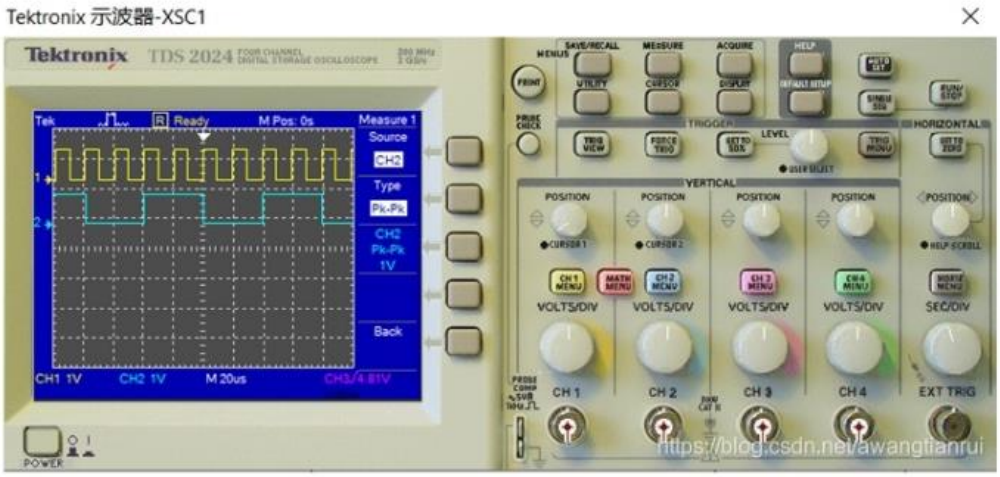


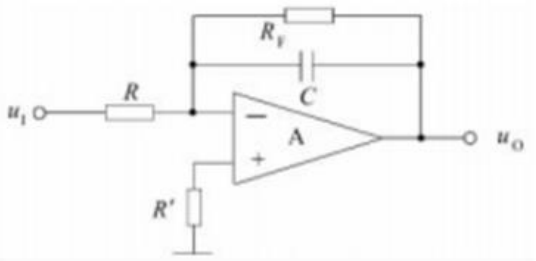
图1.2.2.3.1 通道2四分频后的方波

1.2.3 三角波电路

1.2.3.1 方案介绍

由方波转为三角波需要积分电路来实现，本设计中采用LM324构成的积分运算电路来实现，可达到5KHZ-10KHZ，Vpp=5V方波输入，Vpp=3V三角波输出的结果。

下图为以集成运算放大器为核心元件的基本反相积分运算电路，输入电压ui经电阻R加至运算放大器的反相输入端，C为反馈电容，引入电压并联负反馈，R'为平衡电阻，uO为输出电压。



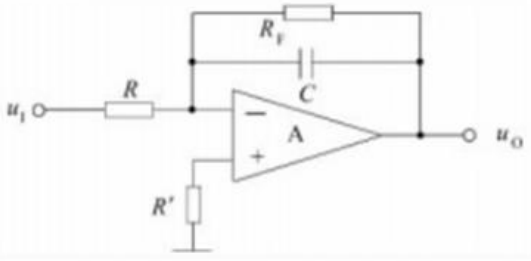
1.2.3.2 理论分析与计算

1.2.3 三角波电路

1.2.3.1 方案介绍

由方波转为三角波需要积分电路来实现，本设计中采用LM324构成的积分运算电路来实现，可达到5KHZ-10KHZ，Vpp=5V方波输入，Vpp=3V三角波输出的结果。

下图为以集成运算放大器为核心元件的基本反相积分运算电路，输入电压ui经电阻R加至运算放大器的反相输入端，C为反馈电容，引入电压并联负反馈，R'为平衡电阻，uO为输出电压。



1.2.3.2 理论分析与计算

调节电容C，和电阻R的参数可以调节三角波的幅值，

$$u_O = -\frac{1}{RC}\int u_I dt$$

这里选择C=50nF，可通过调节R使得输出三角波Vpp=3V，R'是平衡电阻,一般选择R'=R。RF是为了防止积分饱和和截止现象，一般取RF>10R。

电路的时间常数：

$$\tau = RC = \frac{U_{Im}}{U_{Om}} \cdot \frac{T}{4} = \frac{5}{20} \cdot \frac{0.0002}{4} = 1\times10^{-5}\text{（f=5KHZ下）}$$

$$\tau = RC = \frac{U_{Im}}{U_{Om}} \cdot \frac{T}{4} = \frac{5}{20} \cdot \frac{0.0001}{4} = 5\times10^{-6}\text{（f=10KHZ下）}$$

C=50nF，为保证在5KHZ-10KHZ带宽内，A_M变化最小，取R=0.3KΩ（7.5KHZ时的R）

1.2.3.3 电路系统设计

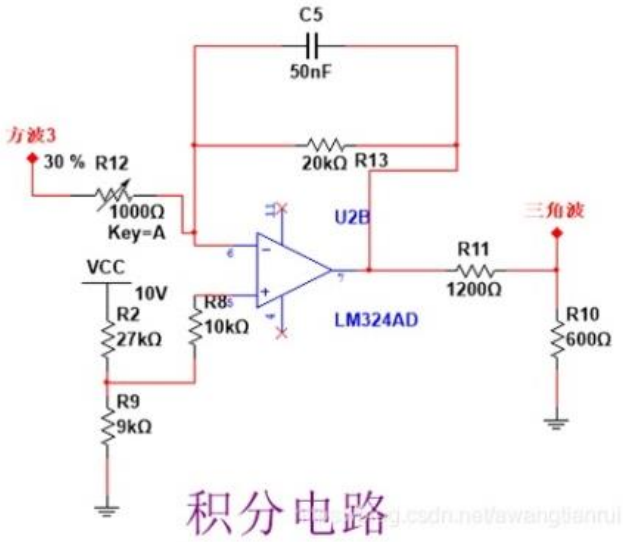


图1.2.3.3.1 积分电路

1.2.3.4 仿真方案与仿真测试结果

题目要求在5KHZ-10KHZ通频带内输出电压峰峰值变化小于5%，电路设计考虑这一限制，故选择时间常数使得积分电容在7.5KHZ左右饱和这一工作点进行，其中7.5KHZ输入、5KHZ输入、10KHZ输入分别如下，基本满足5%增益误差的要求。

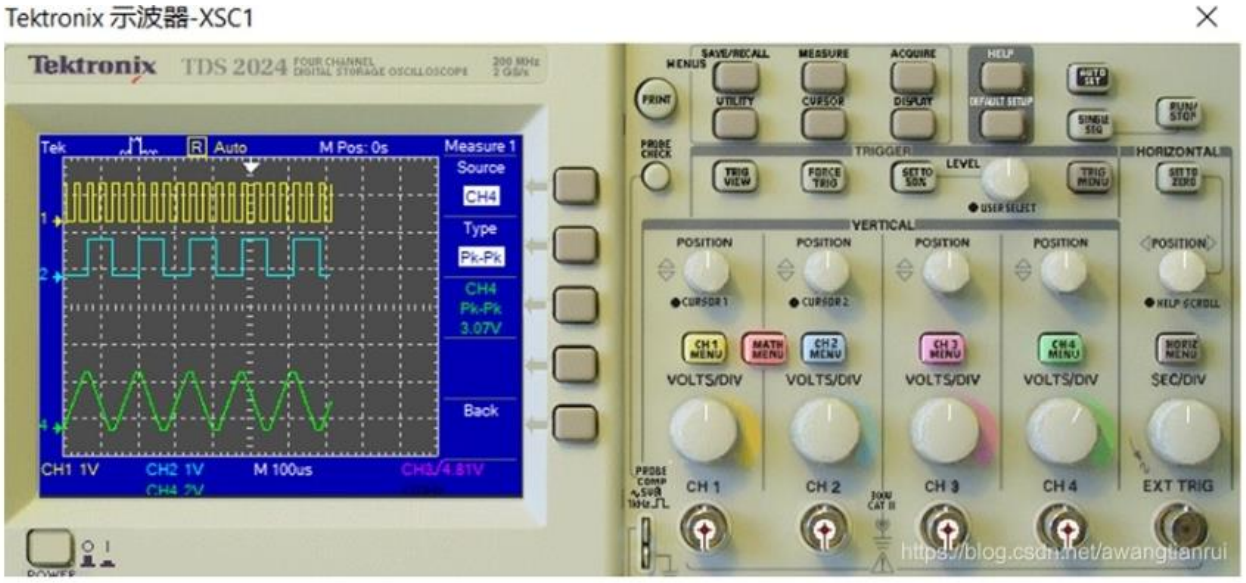


图1.2.3.4.1 通道4 7.5KHZ输出三角波

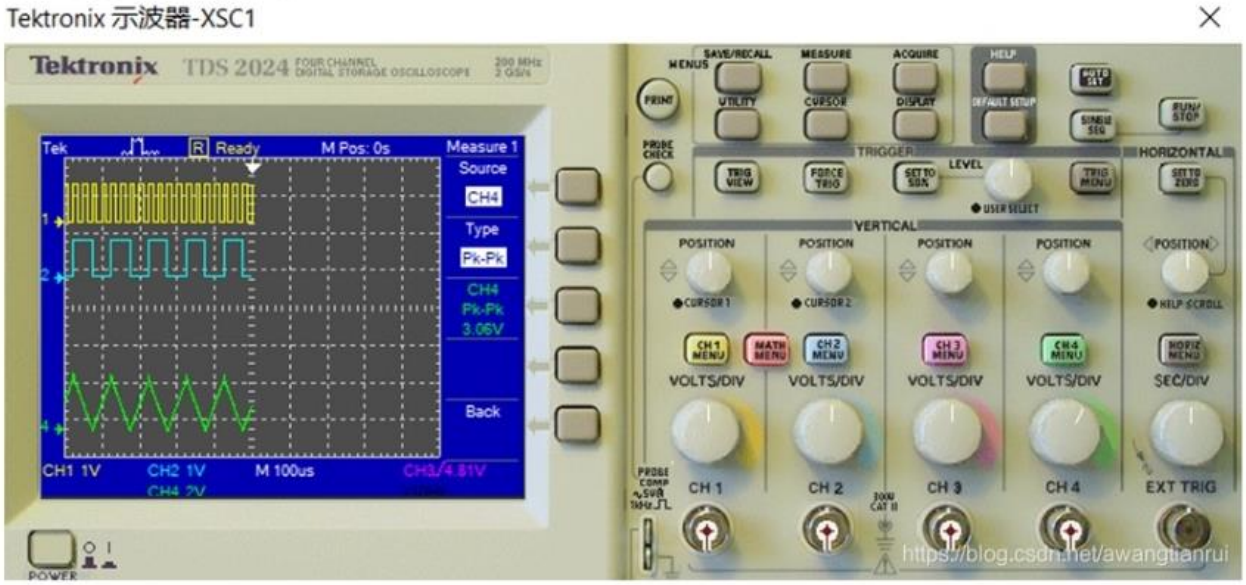


图1.2.3.4.2 通道4 10KHZ输出三角波

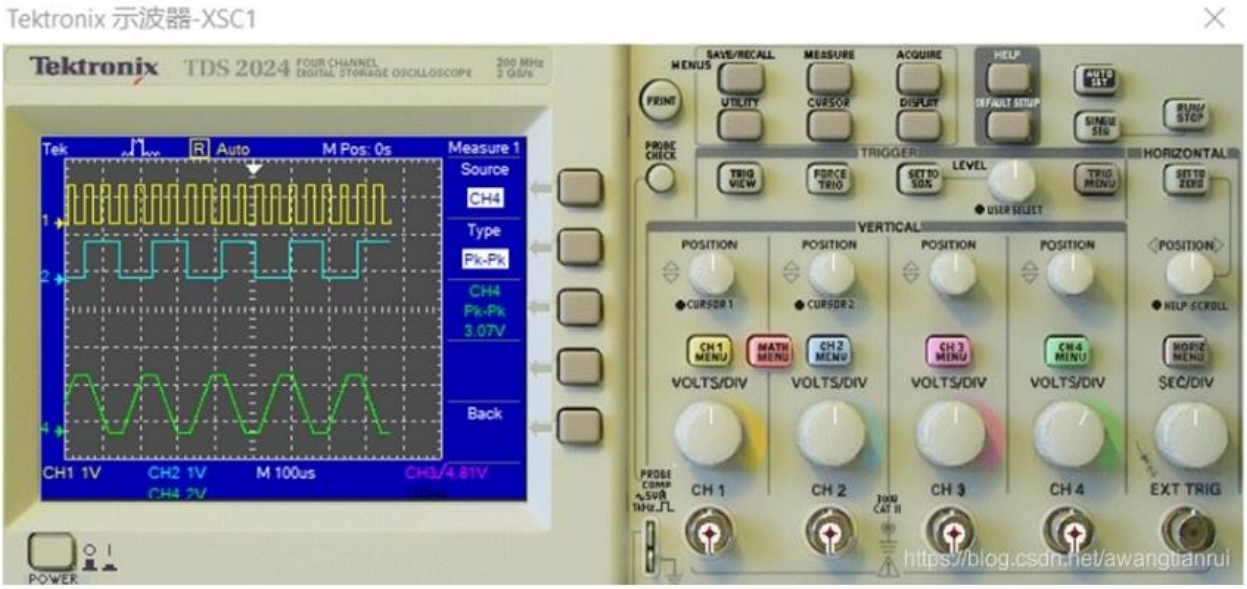


图1.2.3.4.3 通道4 5KHZ输出三角波出现小部分饱和削顶

1.2.4 正弦波I电路

1.2.4.1 理论分析与计算

根据方波的傅里叶分解我们可以知道，以25KHZ，Vpp=5V的脉冲波为例，其是由27KHZ-Vpp=5V的基波，27KHZ、45KHZ、

图1.2.4.1.1 FilterPro 设置低通滤波器参数

1.2.4.2 电路系统设计

根据FiterPro给出的参数连接电路，经过调试后的电路如下：

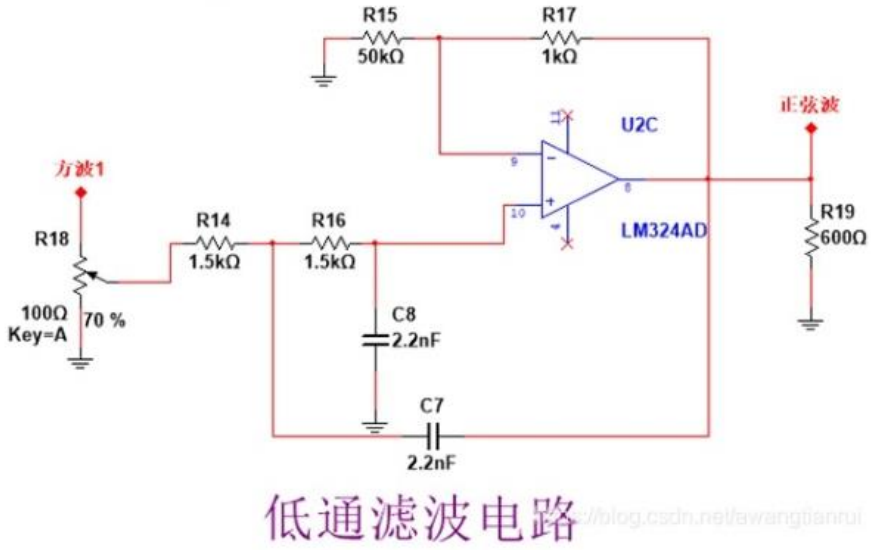


图1.2.4.2.1 30KHZ低通滤波器Mutisim电路图

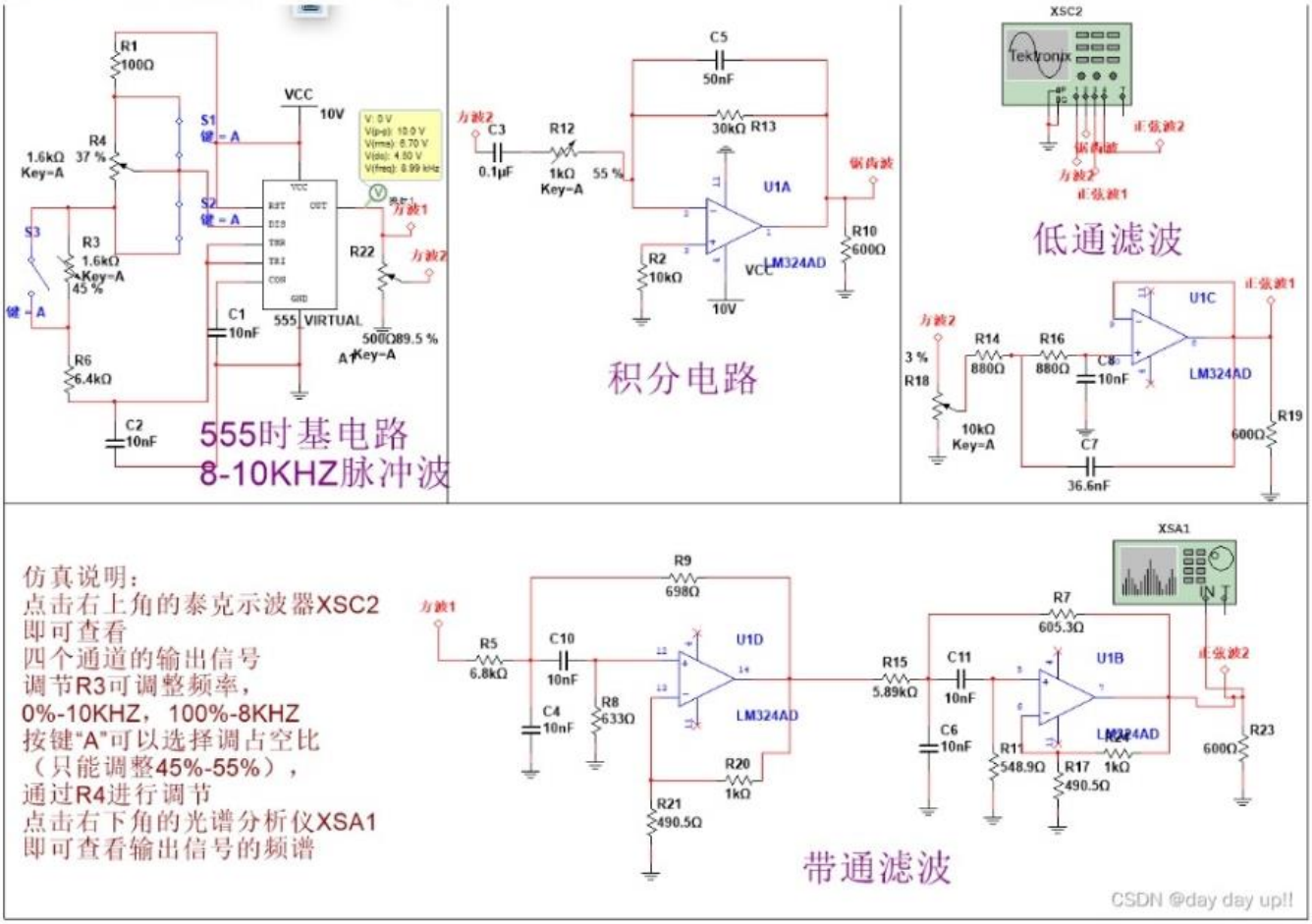


图1.2.4.2.2 整体Mutisim电路图

1.2.4.3 仿真方案与仿真测试结果

图2.2.5.1.2 FiterPro带通滤波器参数设置

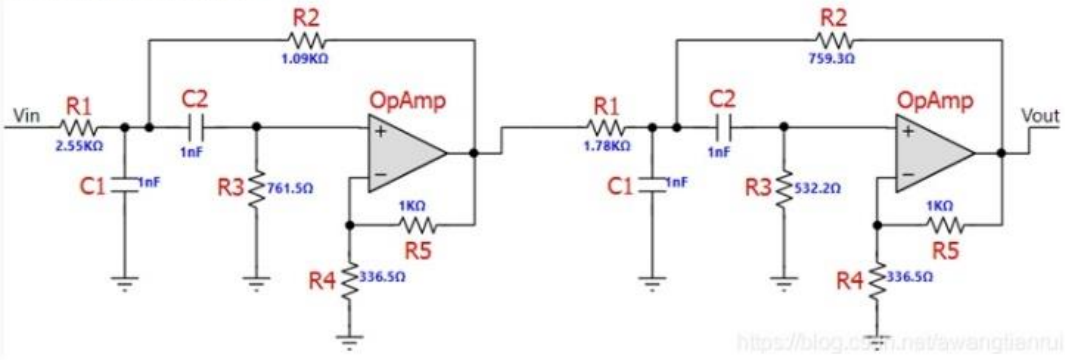


图2.2.5.1.3 FiterPro提供的2阶带通滤波器电路参数

1.2.5.2 电路系统设计

带通滤波器输入信号为Vpp=5V频率为250KHZ的0-1方波信号，输出为250KHZ的正弦波信号。

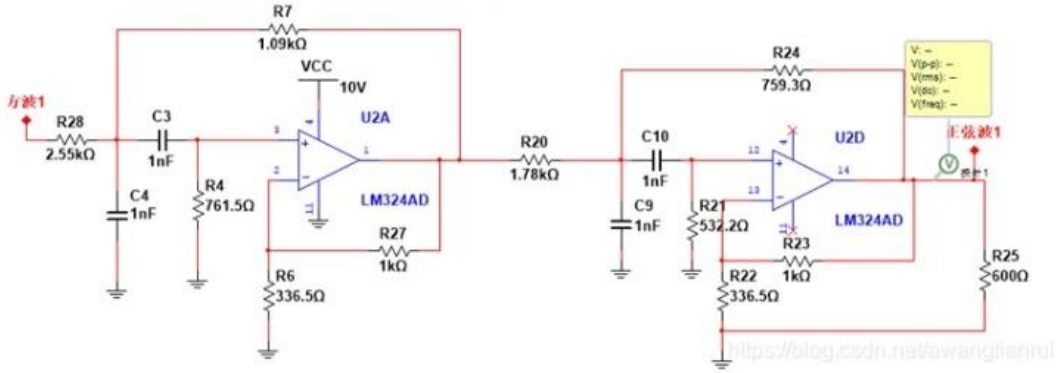


图1.2.5.1 250KHZ带通滤波器电路

1.2.4.3 仿真方案与仿真测试结果

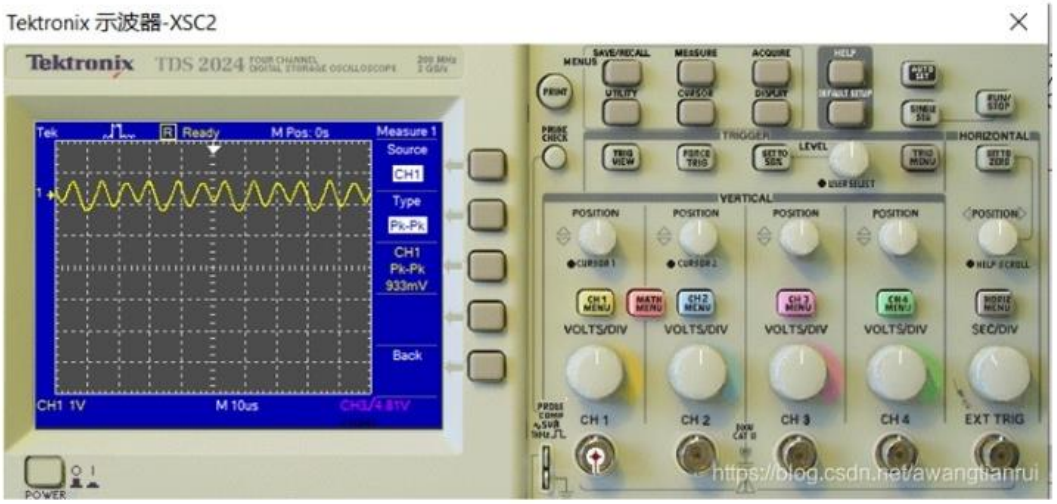


图1.2.5.3.1 通道1 250KHZ正弦波II

2 参考文献

[1] https://blog.csdn.net/qq_38113006/article/details/100127126方波产生，运放LM324产生方波

[2] https://blog.csdn.net/jiangchao3392/article/details/84642510 积分运算电路的设计

[3] https://blog.csdn.net/DengFengLai123/article/details/99290583 2017年电子设计大赛综合测评-复合信号发生器

[4] https://mp.weixin.qq.com/s/m3op5jacIr8gpSQ47PW15g 2019年电赛综合测评怎么搞？国一师兄带你终极大测评！

[5] 《数字逻辑与数字系统》电子工业出版社 李景宏著

[6] 《电路与电子学》电子工业出版社 李晶皎著

3 设计心得

通过本次电赛校赛的选拔赛，我得以有这次机会把近几年典型的电赛国赛综合测评题目做一遍，做的过程也参考了不少前辈们之前完成的

电赛综合测评题练习(三)-（与2017年电赛综合测评要求类似）

原创 day day up!! 于 2020-08-17 11:12:19 发布 15467 收藏 277 版权
分类专栏： 电子 仿真设计

电子 同时被 2 个专栏收录 17 订阅 5 篇文章 订阅专栏

2017年国赛综合测评（部分要求有区别）

系列文章

T1：电赛综合测评题练习（一）-（与2013年电赛综合测评要求类似）
点击下载仿真文件1（请使用Multisim 14及以上版本打开）
T2：电赛综合测评题练习（二）-（与2015年电赛综合测评要求类似）
点击下载仿真文件2（请使用Multisim 14及以上打开）
T3：电赛综合测评题练习（三）-（与2017年电赛综合测评要求类似）
点击下载仿真文件3（请使用Multisim 14及以上打开）

文章目录

2017年国赛综合测评（部分要求有区别）
前言
1. 复合信号发生器（类似2017年国赛综合测评题）
1.1 题目说明
1.1.1 可用器件
1.1.2 设计要求
1.1.3 设计方案论证
1.2 仿真电路设计
1.2.1 方波发生器电路
1.2.1.1 方案介绍
1.2.1.2 理论分析与计算
1.2.1.3 电路系统设计
1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果
1.2.2 四分频电路
1.2.2.1 电路系统设计
1.2.3.2 仿真及测试结果
1.2.1 三角波电路
1.2.1.1 方案介绍
1.2.1.2 理论分析与计算
1.2.1.3 电路系统设计
1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果
1.2.3 加法器电路
1.2.3.1 电路系统设计
1.2.3.2 仿真方案与仿真测试结果
1.2.4 正弦波电路
1.2.4.1 理论分析与计算
1.2.4.2 电路系统设计
1.2.4.3 仿真方案与仿真测试结果

1. 复合信号发生器（类似2017年国赛综合测评题）

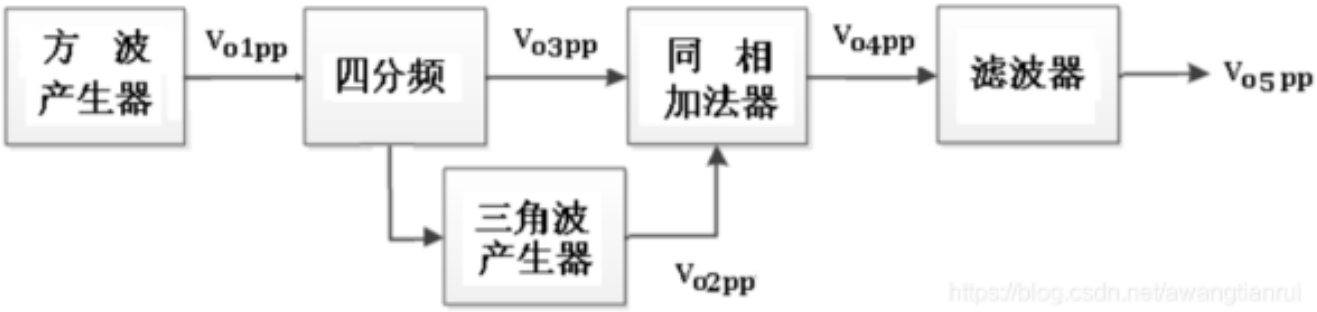
1.1 题目说明

1.1.1 可用器件

1 个 74LS74 芯片（每个 74LS74 芯片包含 2 个上升沿 D 触发器）和 1 个 通用四运放 LM324 芯片（每个 LM324 芯片包含 4 个通用运算放大器），可使用电阻、电容和电位器。74LS74 芯片和 LM324 芯片的数量不 能超出题目要求，不能使用上述芯片以外的其它任何器件或芯片。

1.1.2 设计要求

设计制作一个方波产生器输出方波，将方波产生 器输出的方波四分频后再与三角波 同相叠加输出一个复合信号，再经滤波器后输 出一个正弦波信号。



https://blog.csdn.net/awangtianrui

1. 方波产生器输出信号参数要求：Vo1pp=3V±5%，f=20kHz±100Hz，波形无明显失真；
2. 四分频方波输出信号参数要求：Vo3pp=1V±5%，f=5kHz±100Hz，波形无明显失真；
3. 三角波产生器输出信号参数要求：Vo2pp=1V±5%，f=5kHz±100Hz，波形无明显失真；
4. 同相加法器输出复合信号参数要求：Vo4pp=2V±5%，f=5kHz±100Hz，波形无明显失真；
5. 滤波器输出正弦波信号参数要求：Vo5pp=3V±5%，f=5kHz±100Hz，输出的负载电阻为 600 欧姆，波形无明显失真；
6. 滤波器模块的负载电阻应标示清楚、置于明显位置，便于检查。
7. 电源只能选用+10V 单电源，由稳压电源供给，不得使用额外电源。
8. 要求预留方波 Vo1pp、四分频后方波 Vo3pp、三角波 Vo2pp、同相加法器输出复合信号 Vo4pp、滤波器输出正弦波 Vo5pp和+10V 单电源的测试端子。

1.1.3 设计方案论证

方波Vo1由LM324构成的RC振荡器产生，方波Vo1经过74LS74的两个上升沿触发器实现4分频从而得到四分频后的5KHZ方波Vo3，四分频后的方波Vo3经过LM324构成的积分运算电路得到三角波Vo2，Vo3和Vo2作为两个输入端接入LM324构成的同相加法器的两端输出为Vo4，Vo4通过LM324构成的低通滤波器滤出高次谐波得到正弦波Vo5。

1.2 仿真电路设计

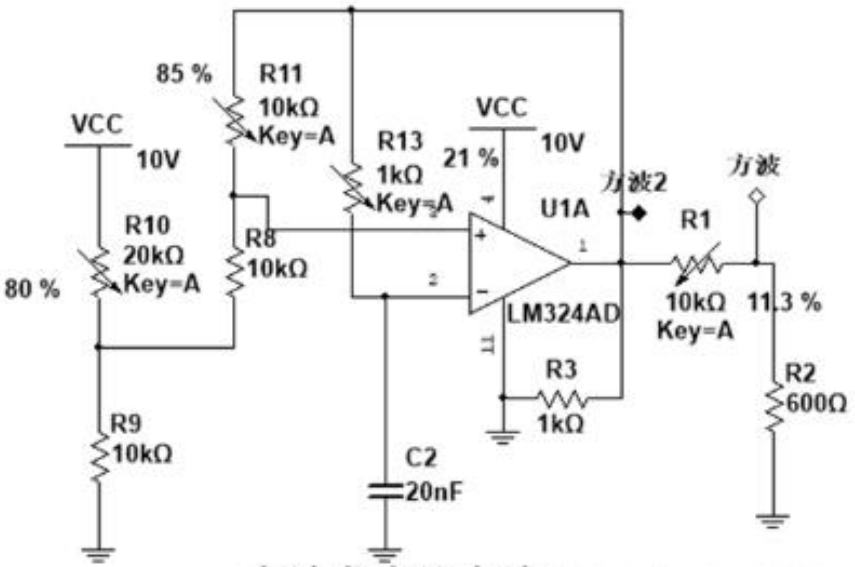
1.2.1 方波发生器电路

1.2.1.1 方案介绍

LM324AD运放是一个常见的运放，但是这个运放的压摆率较低，0.5V/us左右，很难满足10V单电源供电下不失真方波信号产生，在此只是按照典型的方波振荡电路接入，可得到20KHZ-Vpp=3V的部分失真方波信号，好在四分频电路会将失真的方波信号整形，故在此没有对这个方波电路进行改进。

1.2.1.2 理论分析与计算

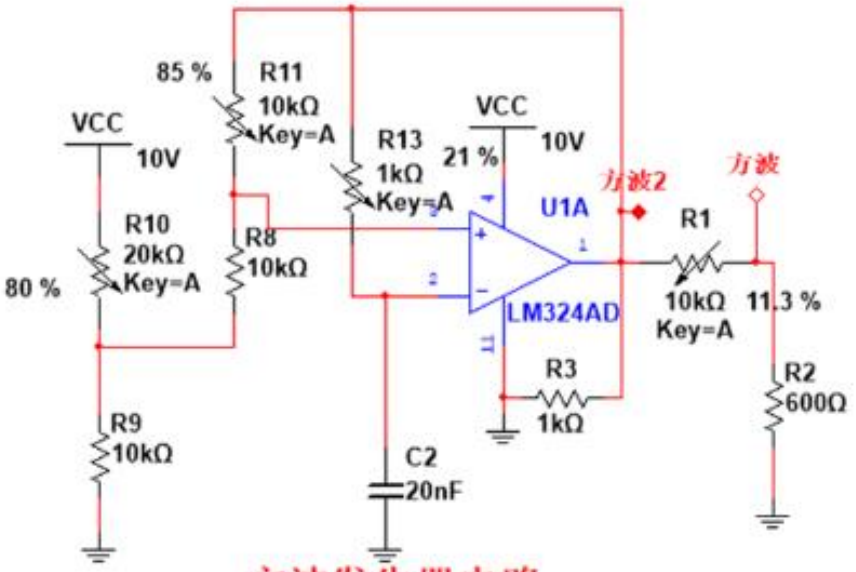
方波信号产生于 RC 震荡器，$T=2R_{13}C_2\ln(1+\frac{2R_8}{R11})$，这里取 C=20nF，$R_8$=10KΩ，调整 R_{13} 可实现改变频率和峰峰值的效果。



方波发生器电路

1.2.1.3 电路系统设计

按照计算参数可连接方波发生器电路如下，输出的信号通过电阻分压



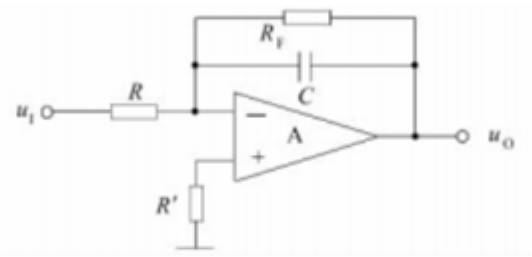
方波发生器电路

1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果

1.2.1.1 方案介绍

本次的方波-三角波仍然采用的是LM324构成及积分运算电路实现，由于仅仅要求5KHZ的方波转为三角波没有频带限制，故此三角波电路
较容易设置参数，仅需要考虑输出电压幅值符合要求即可。

1.2.1.2 理论分析与计算



调节电容C，和电阻R的参数可以调节三角波的幅值，，这里选择C=25nF，可通过调节R使得输出三角波Vpp=1V，R'是平衡电阻,一般选
择R'=R。RF是为了防止积分饱和和截止现象，一般取RF>10R。
电路的时间常数:

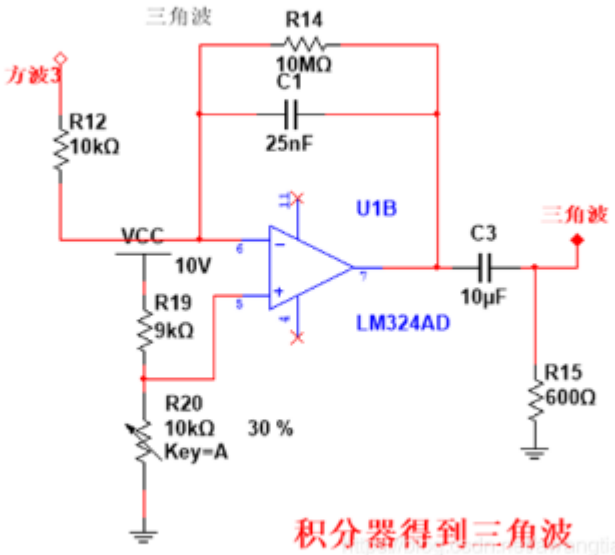
$$\tau=RC=\frac{U_{Im}}{U_{Om}}\cdot\frac{T}{4}=\frac{5}{20}\cdot\frac{0.0002}{4}=1\times10^{-5}(\text{f=5}KHZ\text{下})$$

$$\tau=RC=\frac{U_{Im}}{U_{Om}}\cdot\frac{T}{4}=\frac{5}{20}\cdot\frac{0.0001}{4}=5\times10^{-6}(\text{f=10}KHZ\text{下})$$

C=50nF，为保证在5KHZ-10KHZ带宽内，A_M变化最小，
取R=0.3KΩ（7.5KHZ时的R）

https://blog.csdn.net/awangtiann

1.2.1.3 电路系统设计

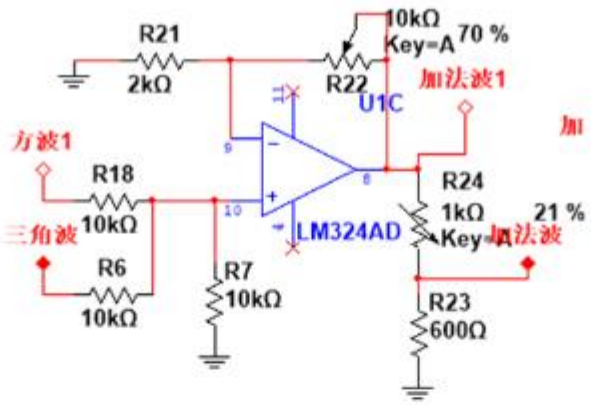


1.2.1.4 仿真方案与仿真测试结果

Tektronix 示波器-XSC1

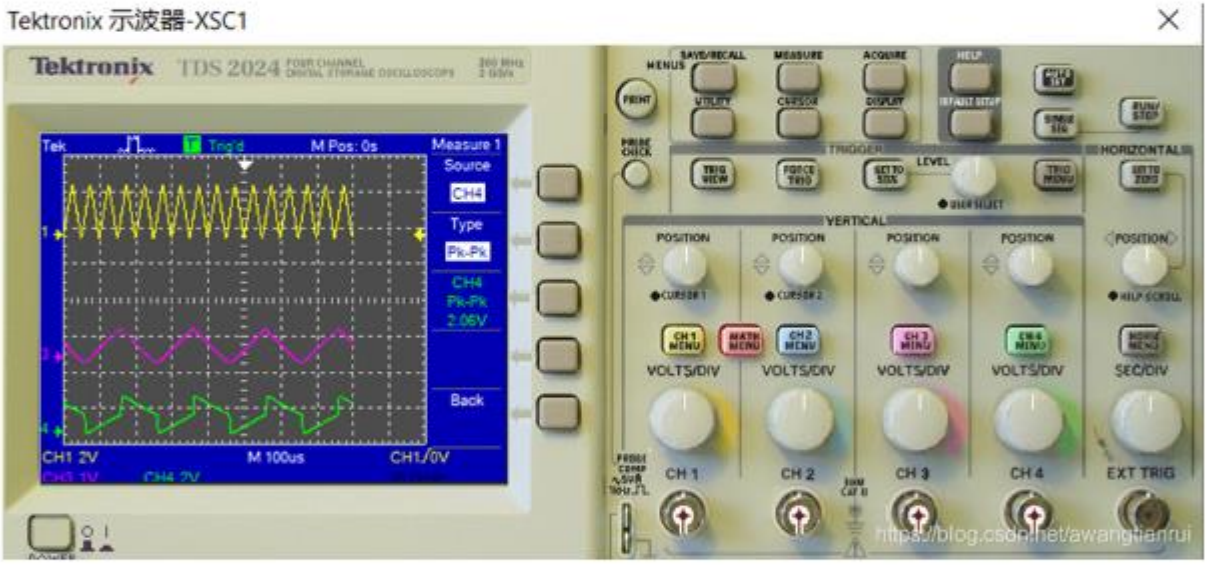
1.2.3 加法器电路

1.2.3.1 电路系统设计



加法器

1.2.3.2 仿真方案与仿真测试结果



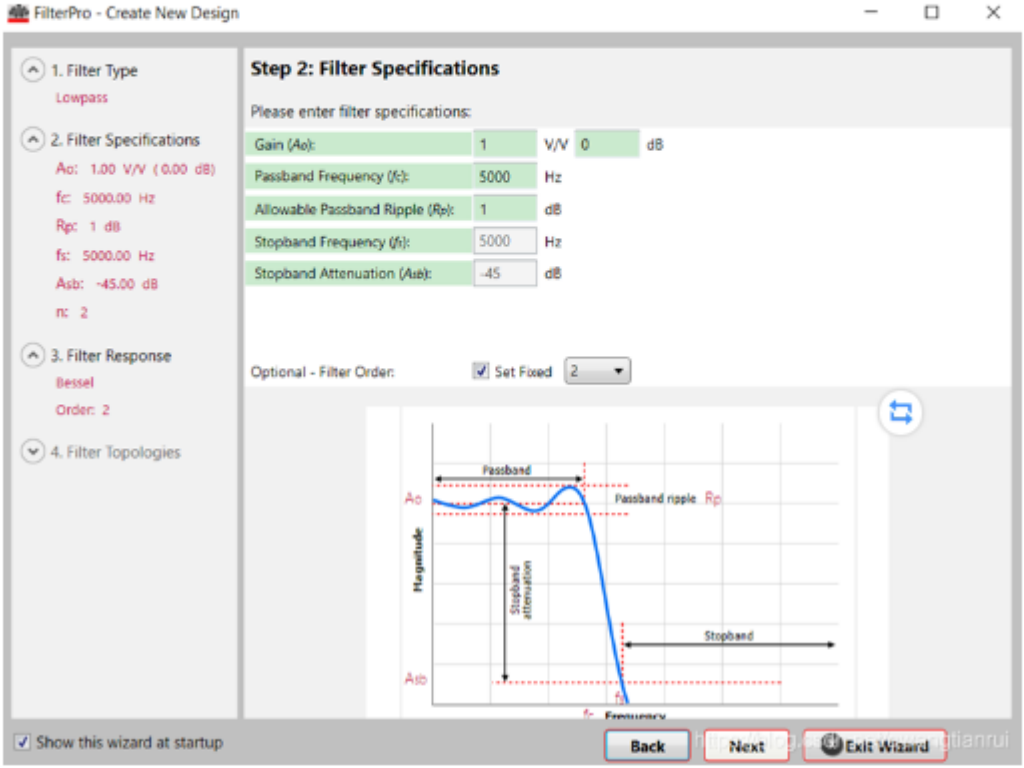
1.2.4 正弦波电路

1.2.4.1 理论分析与计算

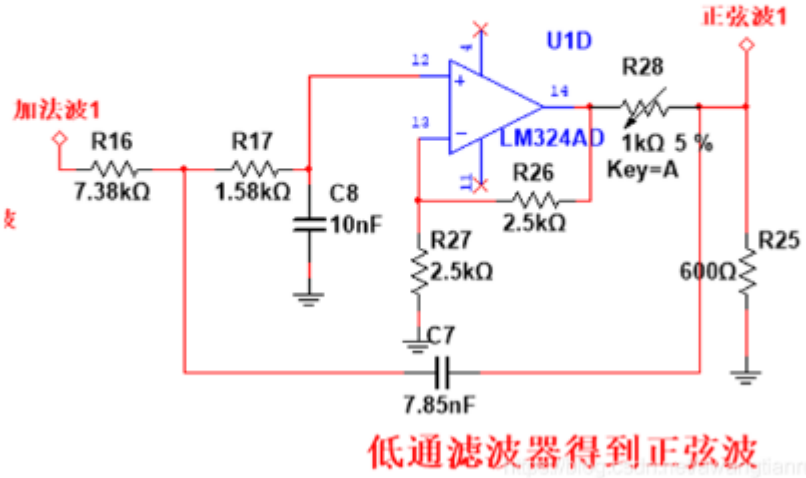
为了从20KHZ方波中滤出得到20KHZ正弦波，需要滤除高次谐波，在这里没有对增益进行设置（增益通过电位计来调整），设置低通滤波器指标如下：

1.2.4.1 理论分析与计算

为了从20KHZ方波中滤出得到20KHZ正弦波，需要滤除高次谐波，在这里没有对增益进行设置（增益通过电位计来调整），设置低通滤波器指标如下：

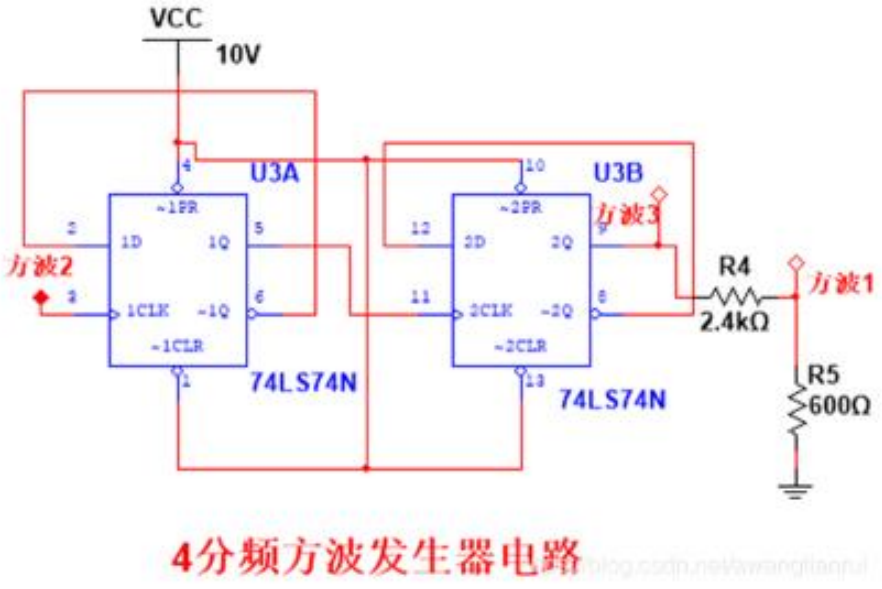


1.2.4.2 电路系统设计



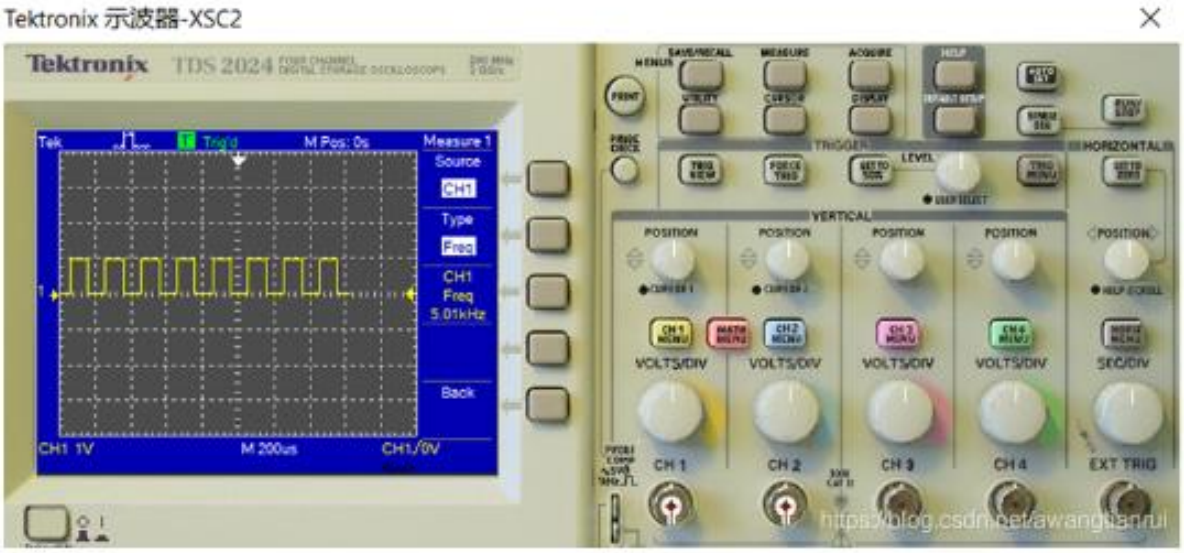
1.2.2 四分频电路

1.2.2.1 电路系统设计



4分频方波发生器电路

1.2.3.2 仿真及测试结果



1.2.1 三角波电路

1.2.1.1 方案介绍

本次的方波-三角波仍然采用的是LM324构成及积分运算电路实现，由于仅仅要求5KHZ的方波转为三角波没有频带限制，故此三角波电路较容易设置参数，仅需要考虑输出电压幅值符合要求即可。